NoSQL

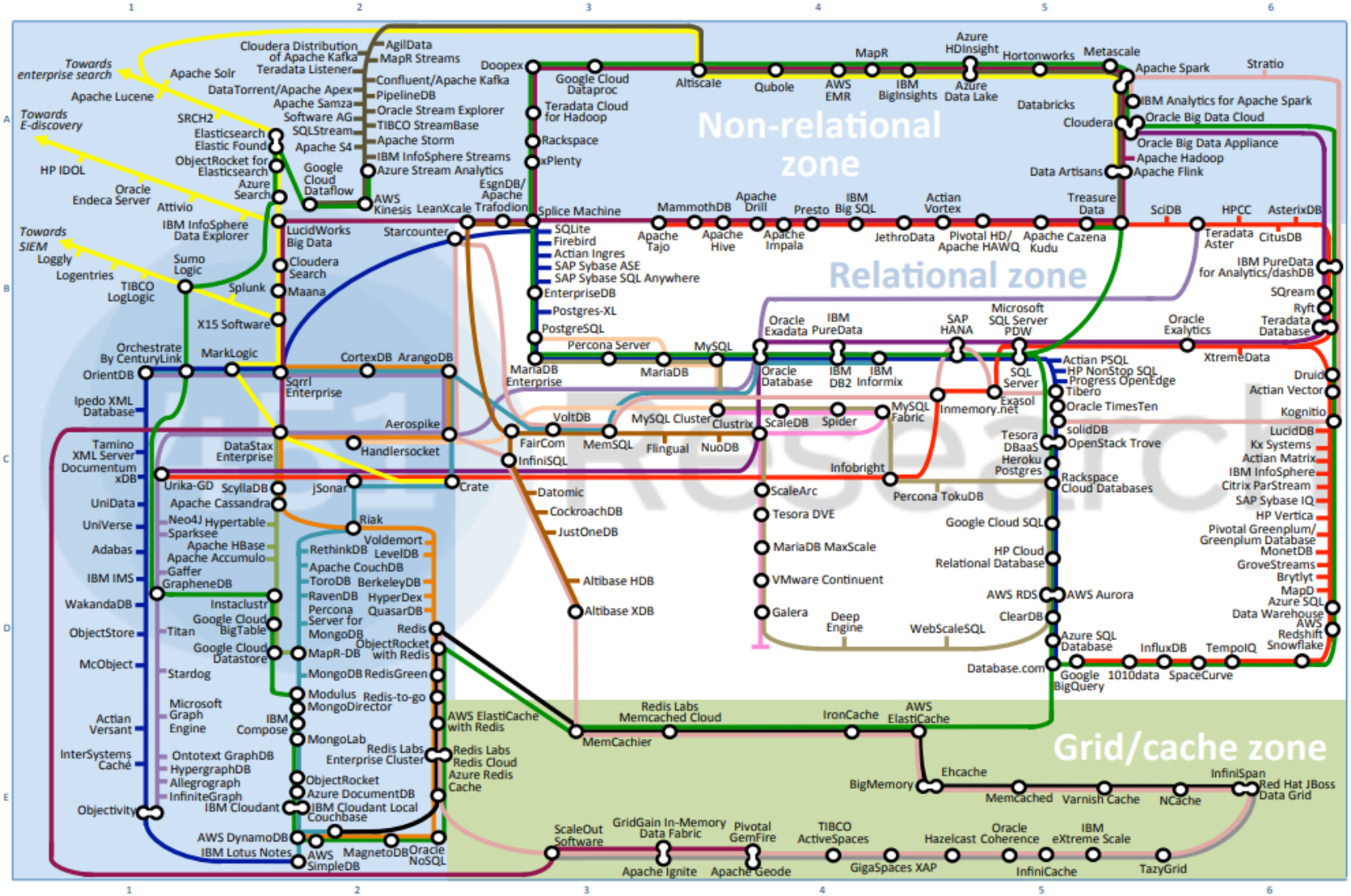
Document Based Databases

Dr. Gerardo Rossel



2025

Introducción



451 Research

Data Platforms Map

January 2016

Key:

- General purpose
- Specialist analytic
- -as-a-Service
- BigTables
- Graph
- Document
- Key value stores
- Key value direct access
- Hadoop
- MySQL ecosystem
- Advanced clustering/sharding
- New SQL databases
- Data caching
- Data grid
- Search
- Appliances
- In-memory
- Stream processing

https://451research.com/state-of-the-database-landscape

© 2016 by 451 Research LLC. All rights reserved

Antecedentes

RDBMS

- Soporte de independencia física y lógica
- Fuerte fundamento teórico
- Soporte de transacciones ACID[1]
- SQL: Lenguaje de consulta estándar

RDBMS

Al hablar de Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales en general se está refiriendo a bases de datos que implementan el *modelo relacional*, soportan transacciones *ACID* y usan *SQL* como lenguaje de consulta y manipulación de datos.

[1] Jim Gray. *The Transaction Concept: Virtues and Limitations*. Proceedings of 7th International Conference on Very Large Databases, Sept.1981.

En los 90

- The Object-Oriented Database System Manifesto (1989)[2]
- ObjectStore (en 2015 adquirida por Ignite)
- Third-Generation Database System manifesto (1990)[3]
  - *A counterweight to the spreading object-oriented enthusiasm is needed.*
  - *Object-oriented databases is not the solution to the challenges found in using 2nd generation DBMSs*
- The Third Manifesto 1998 [4]

[2] Atkinson, DeWitt, Maier, Bancilhon, Dittrich, y Zdonik

[3] The Committee for Advanced DBMS Function - Stonebraker,Lawrence A. Rowe y otros

[4] H. Darwen, C. Date Foundation for Object/Relational Database Systems: The Third Manifesto

Para fines de los 90

- Las bases de datos Orientadas a Objetos no capturaron el mercado.
- Oracle, Informix, Sybase, e IBM incorporaron características de OO en sus bases de datos
- Los desarrolladores utilizan ampliamente Object-Relational Mapping (ORM).

SGBD

En los últimos 35 años...

- Nuevas Arquitecturas de aplicaciones.
- Nuevos Paradigmas de programación.
- Nuevas herramientas para desarrollo de Software.

Pero..

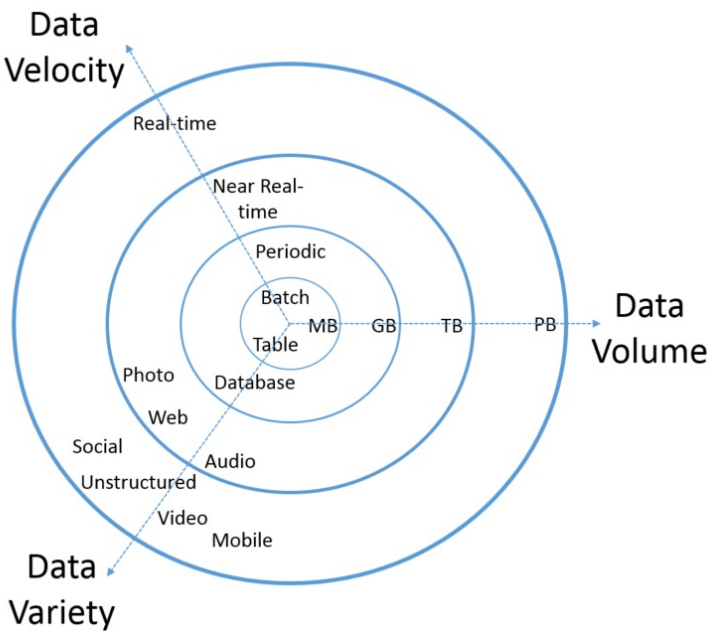
- Los RDBMS y el modelo relacional siguen siendo los predominantes
- En el período 1995 a 2005 no se introdujeron nuevas BD significativas

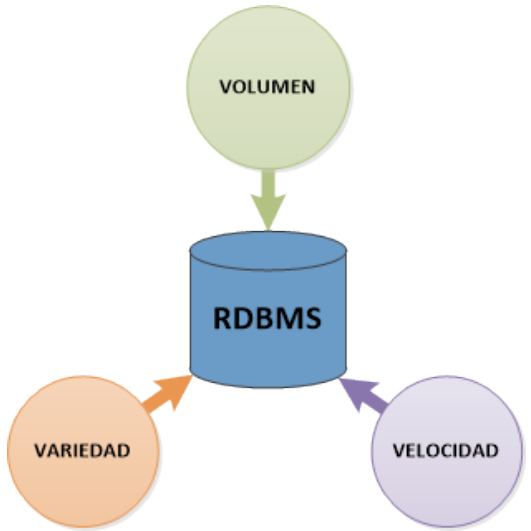
Comienzos

Big Data

Nuevos desafíos

La diferencias de las arquitecturas de las aplicaciones entre la era cliente/servidor y la las aplicaciones web masivas crearon una presión sobre las bases de datos relacionales que no podía ser aliviada mediante innovación incremental





Las tres V: Volumen-Variedad y Velocidad.

Big Data

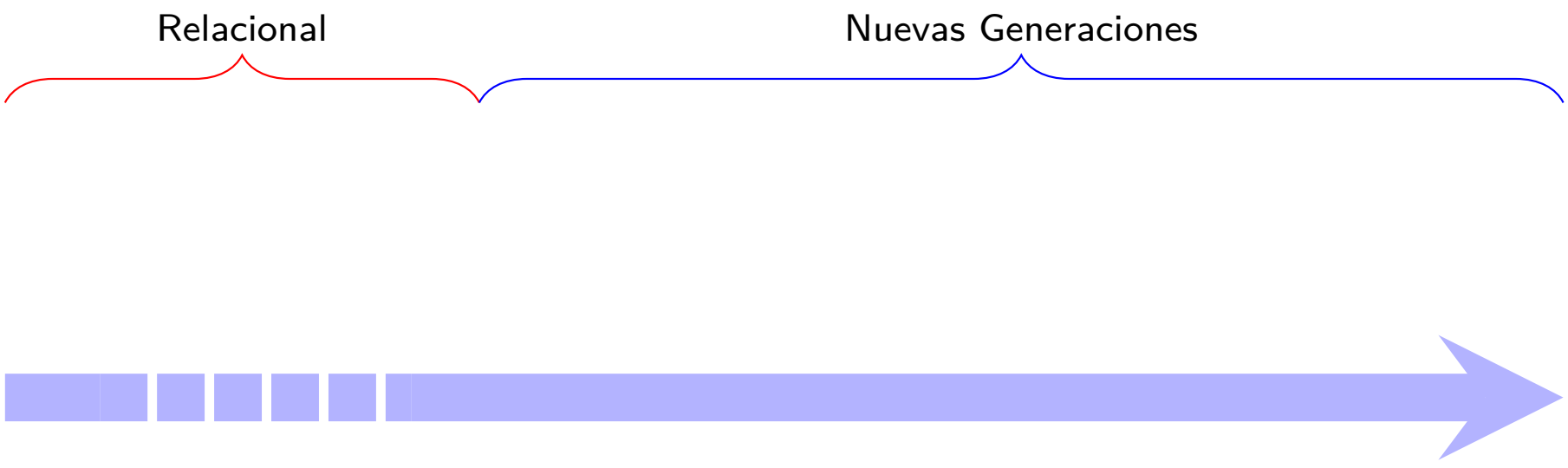
Definición

Big Data es el conjunto de tecnologías, herramientas y conceptos dedicados al almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. Estos datos, que se encuentran generalmente distribuidos, pueden provenir de fuentes diversas, con estructuras variadas o sin estructura.

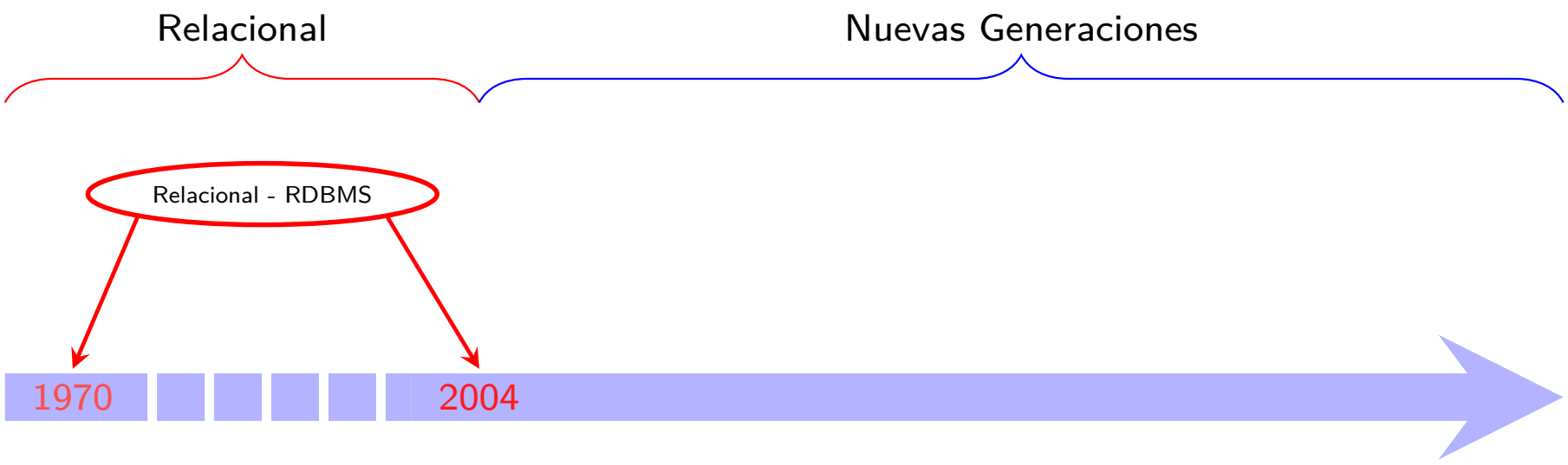
Comienzos

- **Teorema CAP**. Eric A. Brewer. *Towards robust distributed systems.* Proc. of the 19th annual ACM symposium on Principles of distributed computing, 2000.
  - Seth Gilbert y Nancy Lynch: *Brewer's Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services.* ACM SIGACT Volume 33 Issue 2, June 2002
- ***MapReduce**: Simplified Data Processing on Large Clusters*. Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat - 2004
- Amazon publica sobre **Dynamo**
  - DeCandia, Hastorun, Jampani, et al. *Dynamo: Amazon's Highly Available Key-Value Store.* Proceedings of the 21st ACM Symposium on Operating Systems Principles, Stevenson, WA, October 2007.
- Google publica la arquitectura de **Bigtable**
  - Chang, Dean, Ghemawat, et al. *Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data.* ACM Trans. Comput. Syst. 26, 2, Article 4 (June 2008)

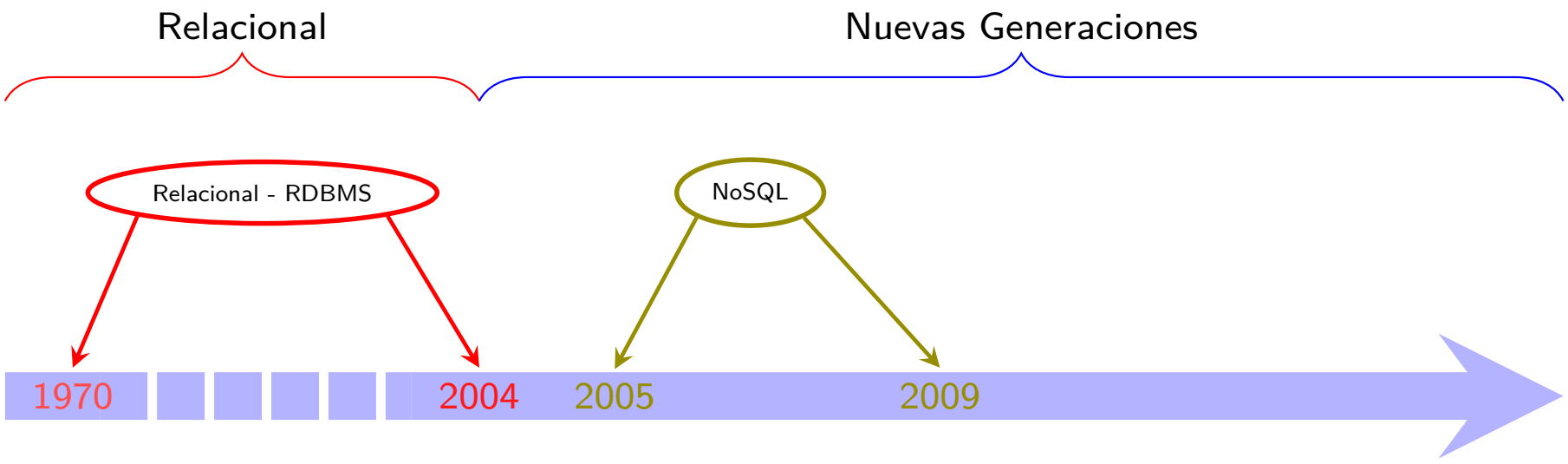
Olas de Innovación



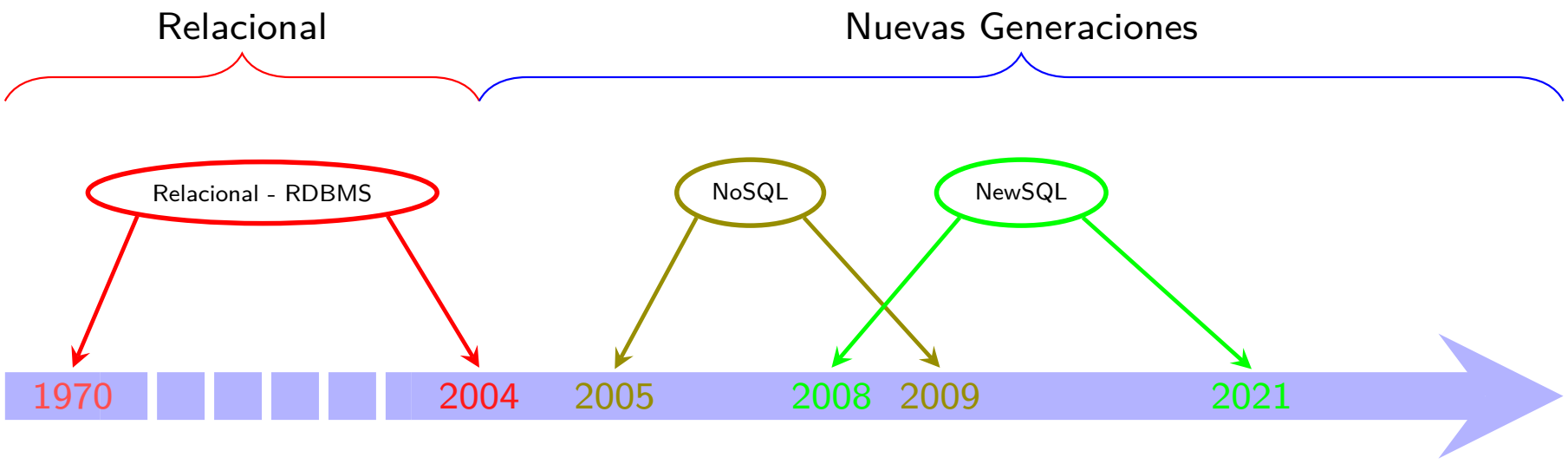
Olas de Innovación



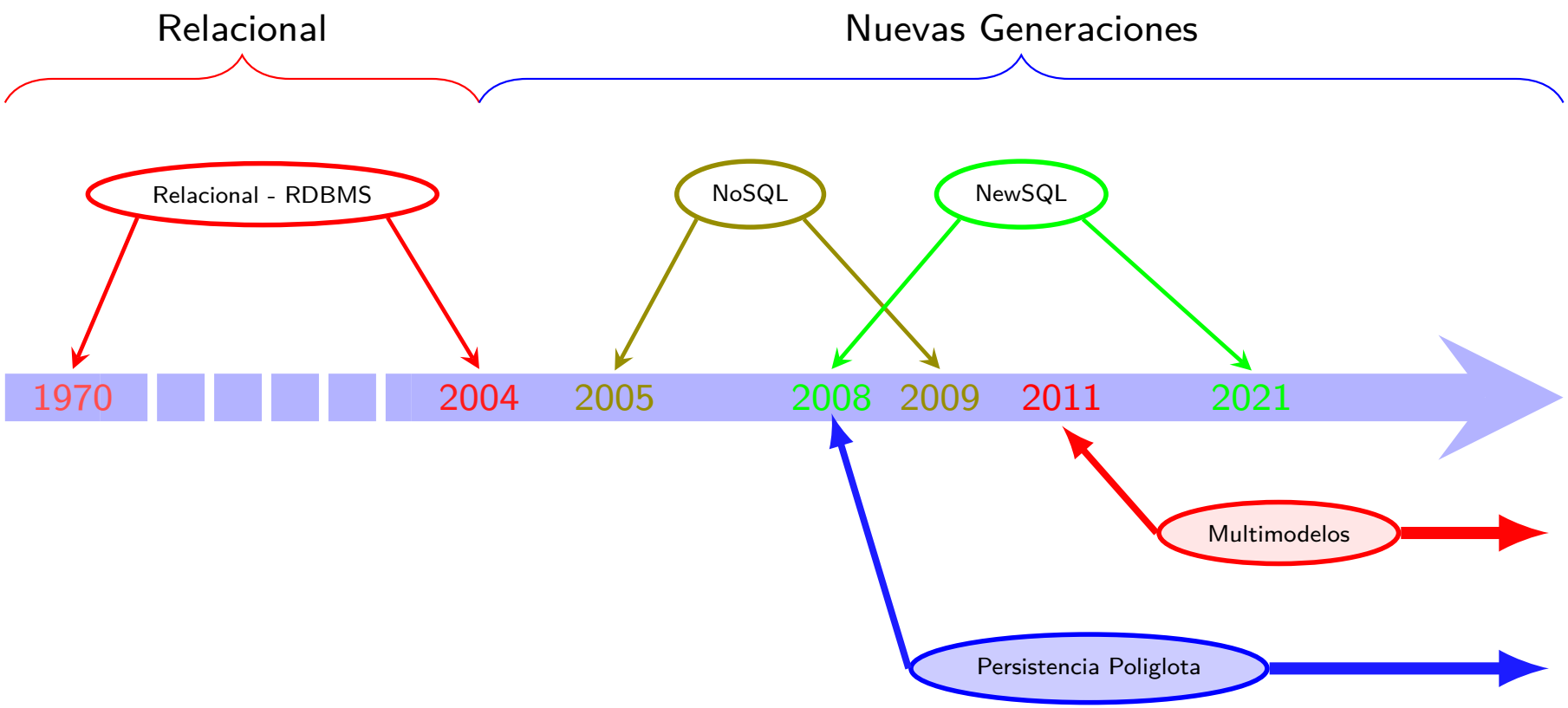
Olas de Innovación



Olas de Innovación



Olas de Innovación



¿Que se busca con NoSQL?

- Escalabilidad
- Disponibilidad, Replicación y consistencia eventual
- Alta performance en el acceso a datos
- ACID vs BASE.
- Sin esquema o esquema flexible

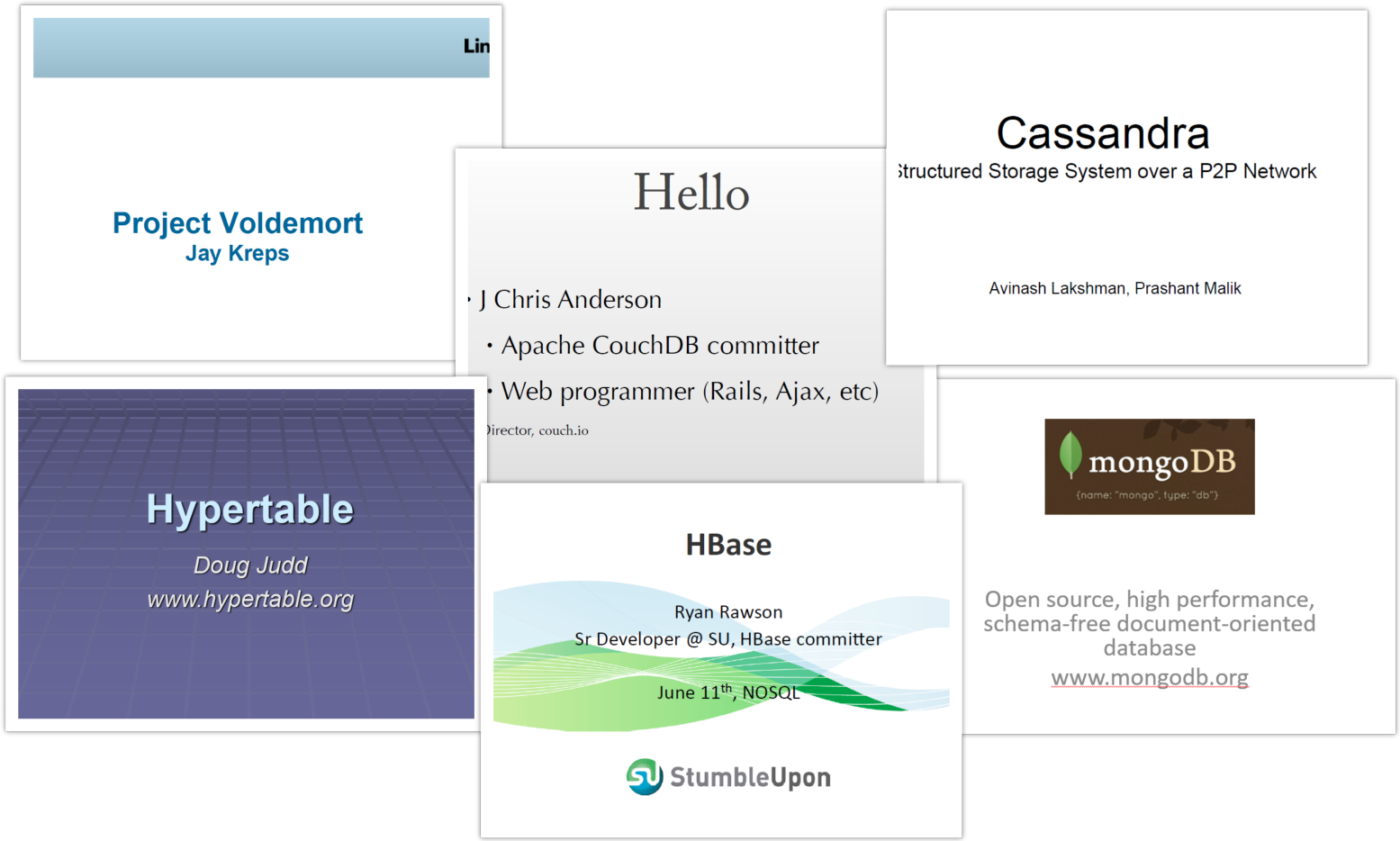


Definiciones

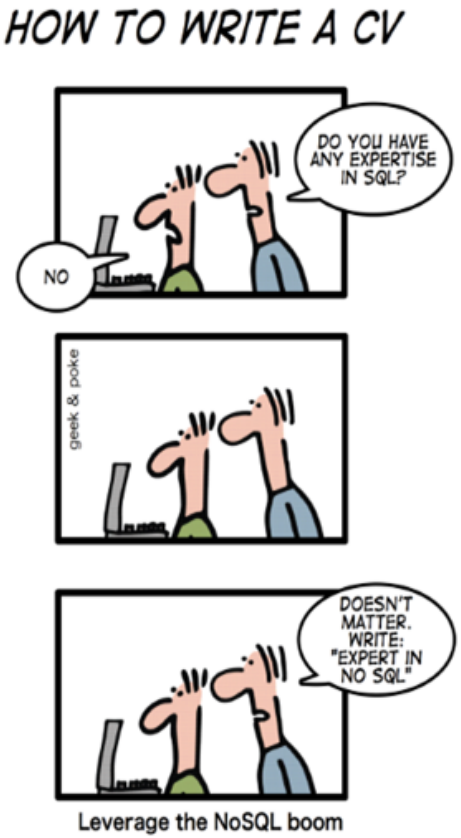
Origen

El nombre NoSQL tiene su origen en una reunión, para los investigadores y empresas que estaban trabajando en los nuevos modelos emergentes de bases de datos no relacionales, realizada en San Francisco en el año 2009 y organizada por Johan Oskarsson.

Reunion 2009



Defincciones



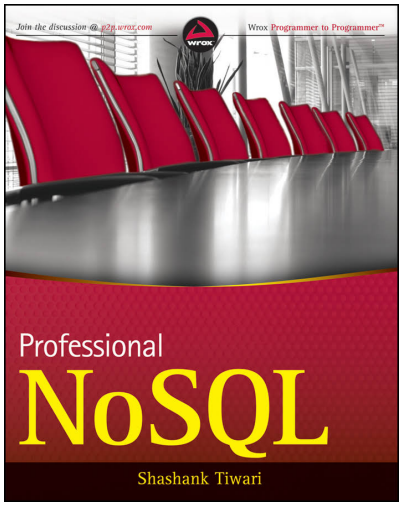
¿Que es NoSQL?

Eric Evans: Not Only SQL

Jon Oskarsson, 2009. San Francisco

"NoSQLers came to share how they had overthrown the tyranny of slow, expensive relational databases in favor of more efficient and cheaper ways of managing data." Computerworld 2009

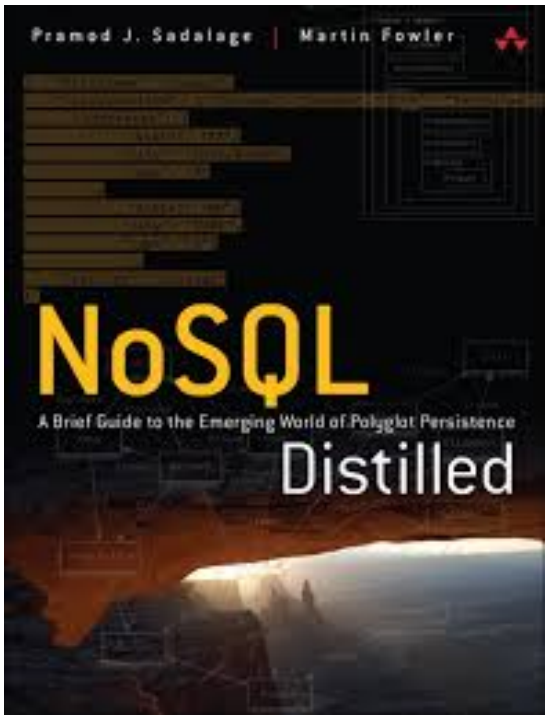
Defnciones



Shashank Tiwari

NoSQL is used today as an umbrella term for all databases and data stores that don't follow the popular and well established RDBMS principles and often relate to large data sets accessed and manipulated on a Web scale. This means NoSQL is not a single product or even a single technology. It represents a class of products and a collection of diverse, and sometimes related, concepts about data storage and manipulation.

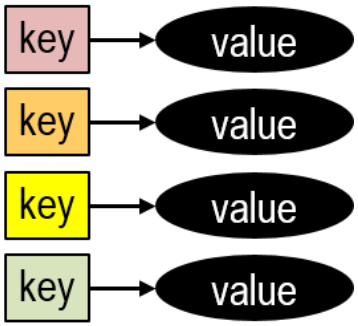
Defincciones



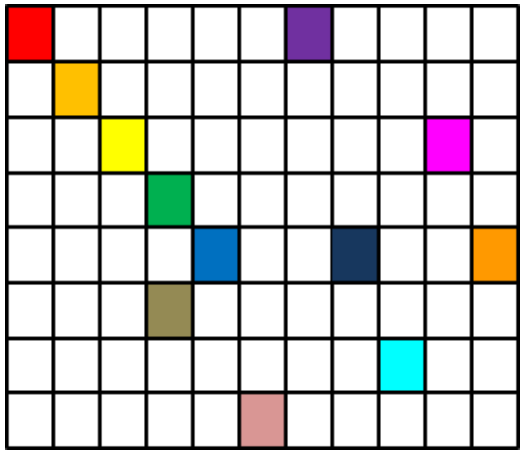
Fowler -Sadalage

NoSQL is an accidental neologism. There is no prescriptive definition— all you can make is an observation of common characteristics.

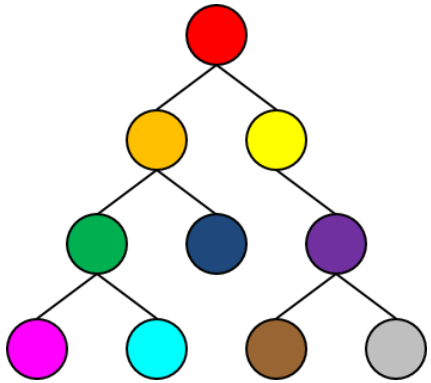
Tipos de Bases No SQL



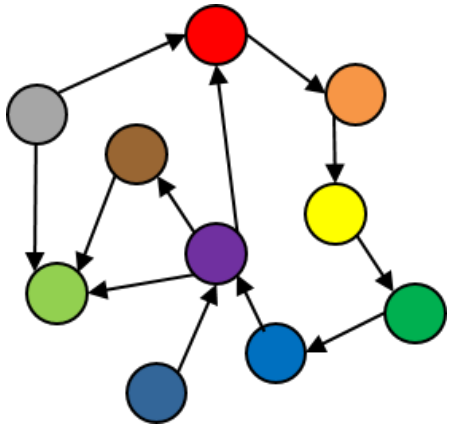
Key-Vlue



Wide Column

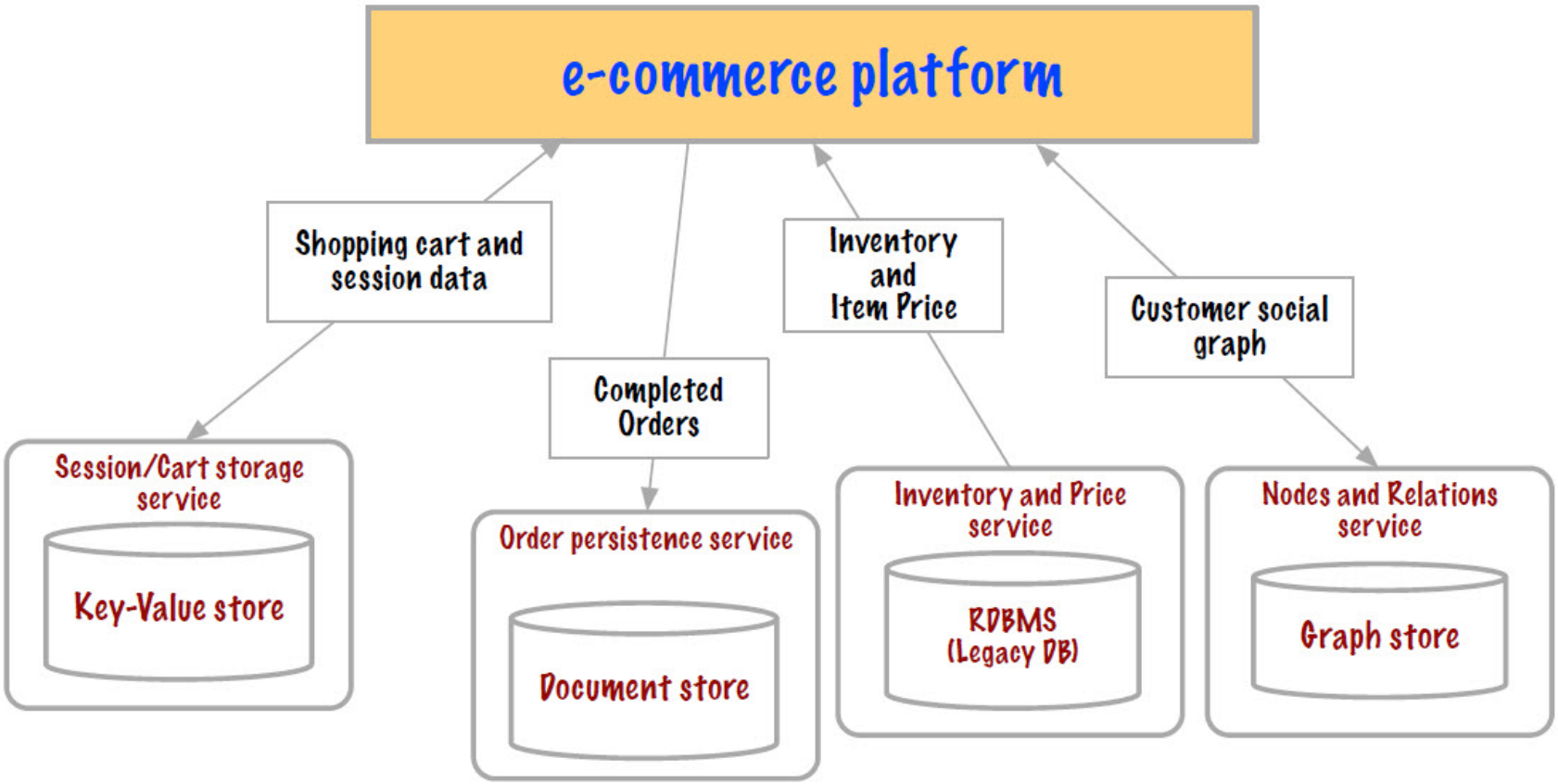


Document



Graph Database

Persistencia Poliglota



Persistencia Políglota

Multi-model Databases

- Persistencia Poliglota $\rightarrow$ aumento significativo de la complejidad operativa
- Multi-model databases: soportan múltiples modelos de datos (document, key value, graph, etc)
  - Multi-model nativa:combinación de varios modelos de datos en un sistema
  - Multi-model no nativa: un modelo por vez.
  - Layered multi-model

Multi-model

One back end, multiple data models

Ranking

424 systems in ranking, May 2025

Rank May 2025	Rank Apr 2025	Rank May 2024	DBMS	Database Model	Score May 2025	Score Apr 2025	Score May 2024
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model	1226.57	-4.49	-9.72
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model	964.98	-22.12	-118.76
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model	774.89	-10.12	-49.41
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-model	674.32	+7.07	+28.77
5.	5.	5.	MongoDB	Document, Multi-model	402.51	+2.46	-19.14
6.	6.	↑ 9.	Snowflake	Relational	172.01	+3.92	+50.67
7.	7.	↓ 6.	Redis	Key-value, Multi-model	152.19	-1.92	-5.61
8.	↑ 9.	8.	IBM Db2	Relational, Multi-model	126.40	+0.36	-2.06
9.	↓ 8.	↓ 7.	Elasticsearch	Multi-model	123.81	-4.27	-11.54
10.	10.	10.	SQLite	Relational	117.77	+3.68	+3.45
11.	11.	↑ 12.	Apache Cassandra	Wide column, Multi-model	108.05	-0.15	+6.16
12.	12.	↑ 15.	Databricks	Multi-model	102.66	+3.37	+24.05
13.	13.	↓ 11.	Microsoft Access	Relational	95.91	+0.54	-9.01
14.	14.	↓ 13.	MariaDB	Relational, Multi-model	93.61	-0.73	+0.40
15.	15.	↑ 17.	Amazon DynamoDB	Multi-model	79.30	+2.81	+5.23

Fig. 1: [Ranking Mayo 202

Evolución de la Popularidad

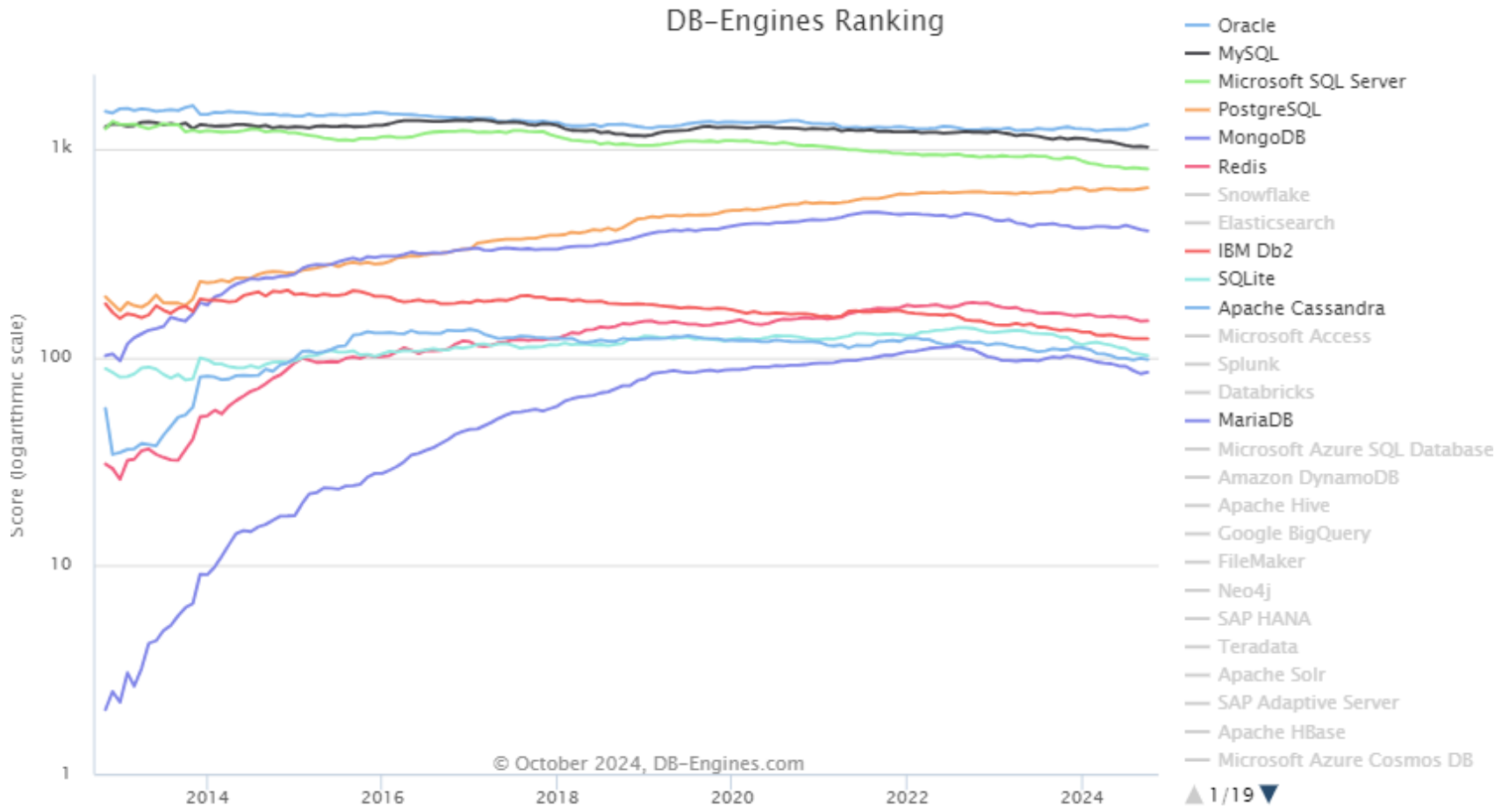


Fig. 2

Distribución por modelo

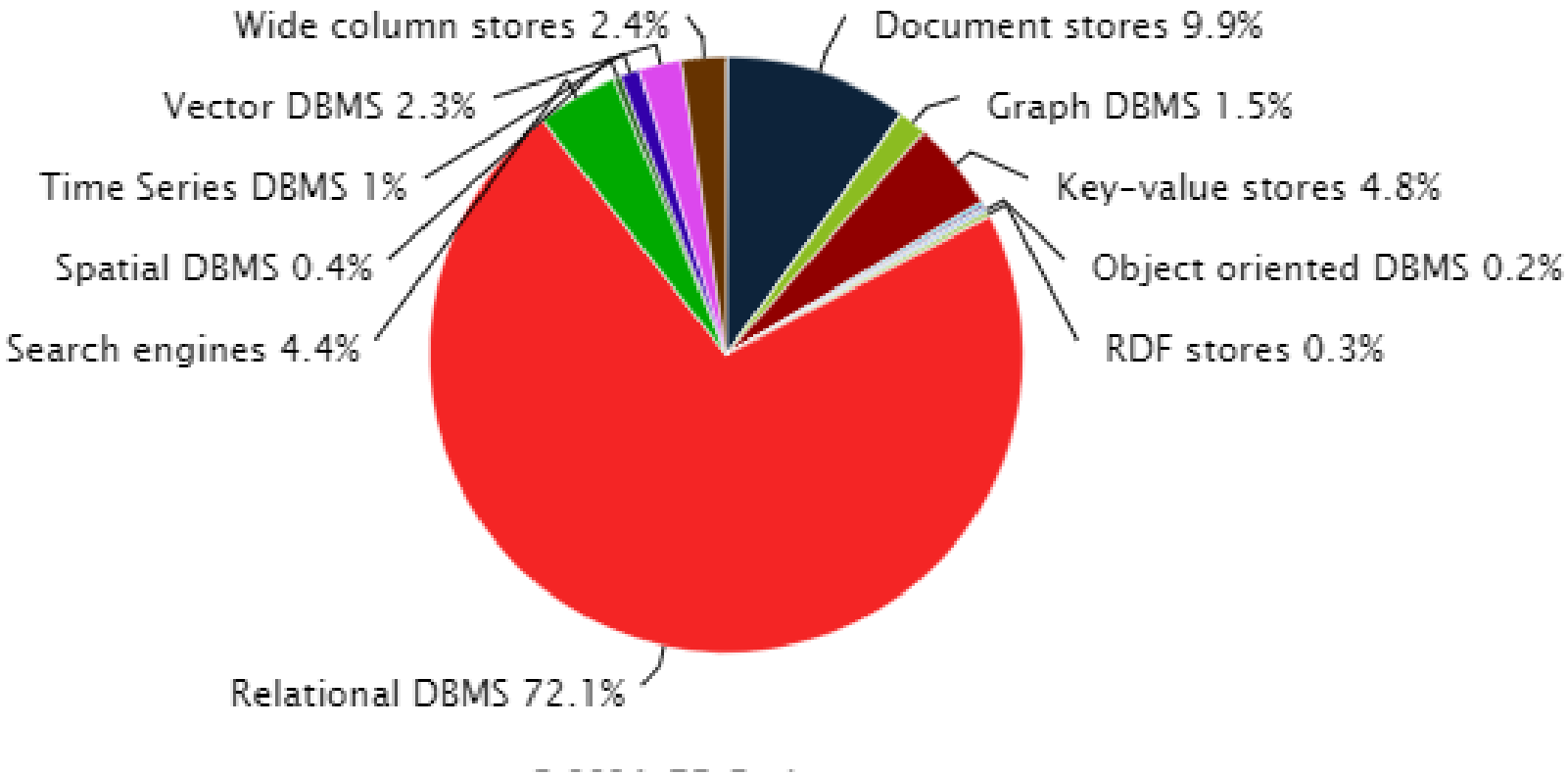


Fig. 3

Consistencia

Consistencia

Modelos de consistencia

Un modelo de consistencia determina la visibilidad y el orden aparente de las actualizaciones.

Modelos de Consistencia - Tanenbaum

Un modelo de consistencia es básicamente un contrato entre los procesos y el almacén de datos. Este contrato dice que si los procesos aceptan obedecer ciertas reglas, el almacén promete funcionar correctamente.

Consistencia

Consistencia Estricta/Fuerte

Un sistema tiene consistencia estricta cuando las lecturas retornan siempre el valor mas reciente del ítem que se lee

Consistencia

Consistencia Estricta/Fuerte

Un sistema tiene consistencia estricta cuando las lecturas retornan siempre el valor mas reciente del ítem que se lee



Consistencia

Consistencia Estricta/Fuerte

Un sistema tiene consistencia estricta cuando las lecturas retornan siempre el valor mas reciente del ítem que se lee

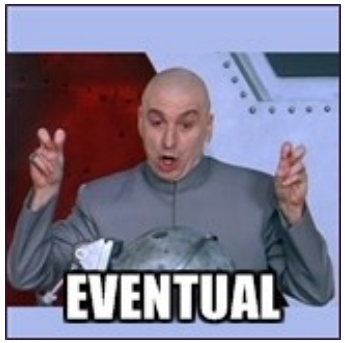


Consistencia Débil

Existe consistencia débil cuando el sistema no garantiza que una lectura obtenga un valor actualizado.

Consistencia Eventual





Consistencia Eventual

Las operaciones de lectura verán conforme pasa el tiempo las escrituras. En un estado de equilibrio el sistema devolvería el último valor escrito. A medida que $t- > \infty$ los clientes verán las escrituras.

Consistencia no Estricta

- Read Your Own Writes (RYOW) Consistency
- Consistencia de Sesión
- Consistencia Causal
- Consistencia de lectura monotónica.
- Consistencia Eventual.

Read Your Own Writes

El cliente lee sus actualizaciones inmediatamente después de que hayan sido completadas. Independientemente si escribe en un server y lee de otro. Las actualizaciones de otros clientes no tienen porque ser visibles instantáneamentee.

Consistencia no Estricta

- Read Your Own Writes (RYOW) Consistency
- Consistencia de Sesión
- Consistencia Causal
- Consistencia de lectura monotónica.
- Consistencia Eventual.

Sesión

Es un poco más débil que RYOW. Porvee RYOW sólo si el cliente esta dentro de la misma sesión. Usualmente sobre el mismo server.

Consistencia no Estricta

- Read Your Own Writes (RYOW) Consistency
- Consistencia de Sesión
- Consistencia Causal
- Consistencia de lectura monotónica.
- Consistencia Eventual.

Causal

Si el evento *b* es causado o influenciado por un evento previo *a*, la causalidad requiere que todos los demás eventos vean primero a *a*, y después a *b*. Escrituras que potencialmente están relacionadas por la *causalidad*, deben ser vistas por todos los procesos en el mismo orden. Las escrituras concurrentes pueden verse en un orden diferente en diferentes máquinas. (Hutto and Ahamad, 1990)

Consistencia no Estricta

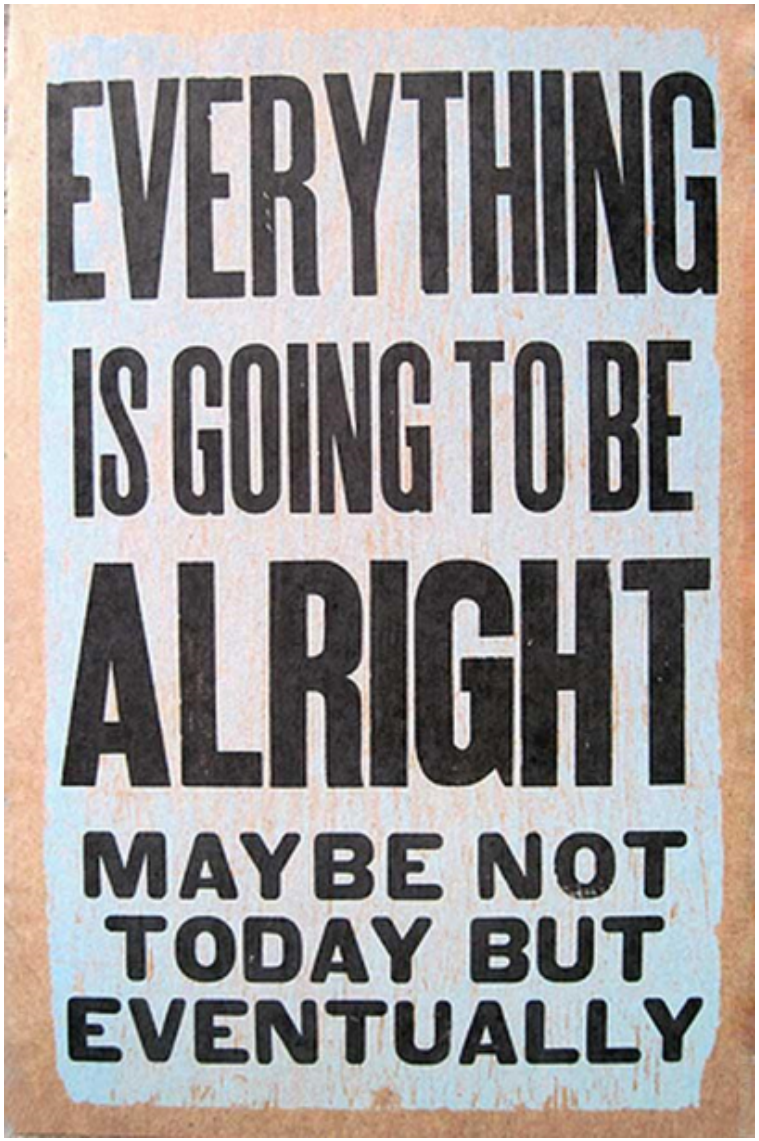
- Read Your Own Writes (RYOW) Consistency
- Consistencia de Sesión
- Consistencia Causal
- Consistencia de lectura monotónica.
- Consistencia Eventual.

Monotonic Read

Si un proceso lee el valor de un elemento de datos x, cualquier operación de lectura sucesiva sobre x que haga ese proceso devolverá siempre el mismo valor o un valor más reciente.

Consistencia no Estricta

- Read Your Own Writes (RYOW) Consistency
- Consistencia de Sesión
- Consistencia Causal
- Consistencia de lectura monotónica.
- Consistencia Eventual.



El teorema CAP

- C Consistency: Todos ven los mismos datos al mismo tiempo
- A Availability: Si se puede comunicar con un nodo en el cluster entonces se pueden leer y escribir datos. [5]
- P Partition tolerance: El cluster puede sobrevivir a roturas de comunicación que lo dividan en particiones que no pueden comunicarse entre ellas.

[5] "every request received by a non failing node in the system must result in a response"

El teorema CAP

- C Consistency: Todos ven los mismos datos al mismo tiempo
- A Availability: Si se puede comunicar con un nodo en el cluster entonces se pueden leer y escribir datos. [5]
- P Partition tolerance: El cluster puede sobrevivir a roturas de comunicación que lo dividan en particiones que no pueden comunicarse entre ellas.

Teorema CAP

Dado C, A y P: sólo se puede tener un máximo de dos de estas propiedades para cualquier sistema de datos compartidos

[5] "every request received by a non failing node in the system must result in a response"

CAP

Teorema CAP

Fallos de red ocurren en los sistemas y no se puede elegir cuando se producen.

CAP

Teorema CAP

Fallos de red ocurren en los sistemas y no se puede elegir cuando se producen.

- Hay que tolerar particiones!
  - CP - Consistency/Partition Tolerance
  - AP - Availability/Partition Tolerance

CP vs AP

No es una decisión binaria. Un poco de uno a costa del otro.

Eric Brewer: BASE

¿Mito?

La plata es importante, así que los bancos debe usar transacciones para mantener la plata segura y consistente

Eric Brewer: BASE

¿Mito?

La plata es importante, así que los bancos debe usar transacciones para mantener la plata segura y consistente

Realidad

Las transacciones bancarias son inconsistentes, particularmente para ATM (Cajeros Automáticos). ATM es diseñado para tener un comportamiento en modo normal y otro en modo partición. En modo partición la *Availability* es elegida por sobre la *Consistencia*

Realidad

La industria financiera históricamente no tuvo consistencia porque no tenía comunicación perfecta.

Realidad

ATMs eligen operaciones conmutativas así el orden en el cual se aplican no importa.

Relidad ATMs

Si hay una partición el cajero puede seguir funcionando, luego al volver a recuperar la partición se envían las operaciones y el saldo final sigue siendo correcto.

Idea

Lo que se está haciendo es delimitar y administrar el riesgo. ATMs son rentables aún a costa de alguna perdida.

PACELC

Abadi, Daniel J. “Consistency Tradeoffs in Modern Distributed Database System Design”

It is wrong to assume that DDBSs that reduce consistency in the absence of any partitions are doing so due to CAP based decision-making.

PACELC

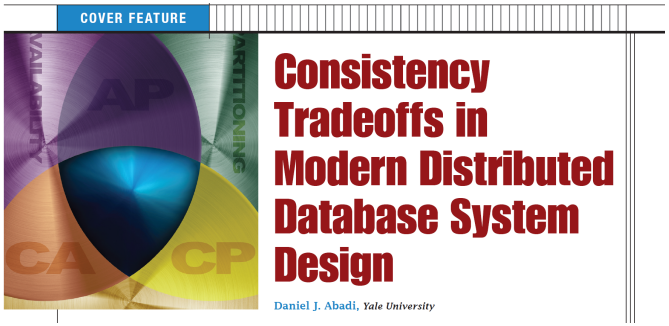
Abadi, Daniel J. "Consistency Tradeoffs in Modern Distributed Database System Design"

It is wrong to assume that DDBSs that reduce consistency in the absence of any partitions are doing so due to CAP based decision-making.

PACELC

Extensión del teorema CAP

- PAC define el comportamiento cuando hay partición (= CAP)
- Sino (Else): LC especifica si se elige consistency o latency



NewSQL


SCALEBASE
Tokutek
db Shards
ScaleArc
AKIBAN
ScaleDB
SCHOONER
NewSQL
JustOne DB
VoltDB
nuoDB
SQLFire
TRANSLATTICE
H-Store
GENIEDB
xeround
Clustrix

NewSQL

- **The End of an Architectural Era** (It's Time for a Complete Rewrite). Stonebraker, Hachem, Helland. [6]



- El fin de "one size fits all"
- Empezar de cero, abandonar el código legado.
- La arquitectura de los DBMS es esencialmente idéntica a la de *System R*.
- H-Store -> VoltDB

[6] VLDB '07 Proceedings of the 33rd international conference on Very large data bases

NewSQL Definition

Definición 451 Group

A DBMS that delivers the scalability and flexibility promised by NoSQL while retaining the support for SQL queries and/or ACID, or to improve performance for appropriate workloads.

Stonebraker Definición

- SQL as the primary interface.
- ACID support for transactions
- Non-locking concurrency control.
- High per-node performance.
- Parallel, shared-nothing architecture.

Document Databases

Definición

Document Database

Es una base no-relacional que almacena los datos como documentos estructurados.

El concepto principal es el **documento**

- Las BD almacena y recupera documentos.
- Los documentos pueden ser XML, **JSON**, BSON, etc

Definición

Document Database

Es una base no-relacional que almacena los datos como documentos estructurados.
El concepto principal es el **documento**

- Las BD almacena y recupera documentos.
- Los documentos pueden ser XML, **JSON**, BSON, etc

Documento

Es una colección de pares: nombre de campo y valor. Los valores pueden ser un valor simple o una estructura compleja como listas, otro documento o listas de documentos hijos

Definición

Document Database

Es una base no-relacional que almacena los datos como documentos estructurados.
El concepto principal es el **documento**

- Las BD almacena y recupera documentos.
- Los documentos pueden ser XML, **JSON**, BSON, etc

Documento

Es una colección de pares: nombre de campo y valor. Los valores pueden ser un valor simple o una estructura compleja como listas, otro documento o listas de documentos hijos

Ejemplos

MongoDB, RavenDB, eXist, CouchDB, CouchBase, ArangoDB

XML vs JSON

```xml
<order id="1234">
<customer id="52">Adam Fowler</customer>
<items>
<item qty="2" id="456" unit_price="2.00" price="4.00">Hammer</item>
<item qty="1" id="111" unit_price="0.79" price="0.79">Hammer Time</item>
</items>
<delivery_address lon="-43.24" lat="54.12">
<street>Some Place</street>
<town>My City</town>
.....
</delivery_address>
</order>
```

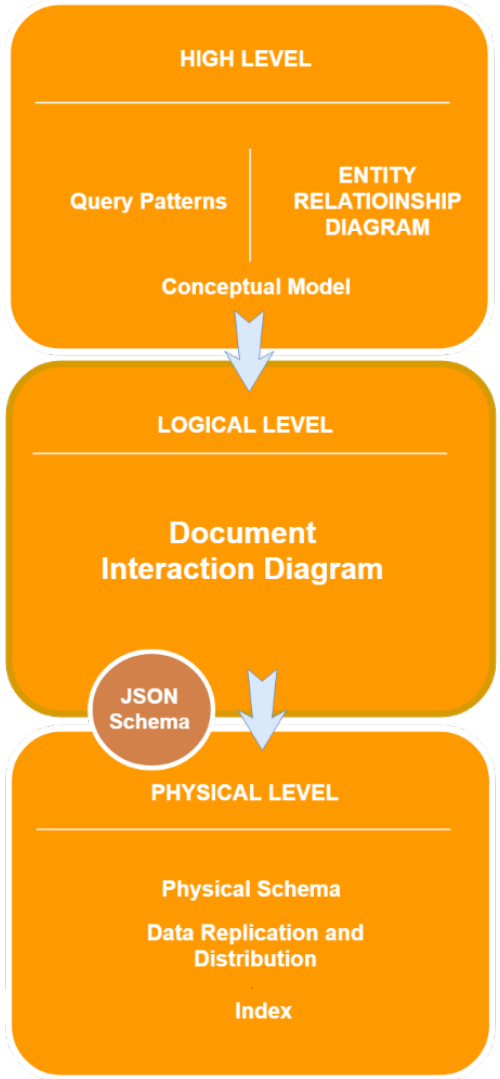
```json
{
"orderid": 1234,
"Customer": {"id":52, "Nombre": "Jhon Doe"},
"items":[ {"qty": 2, "id":456, "unit_price": 2, "price":4},
          {"qty": 1, "id":111, "unit_price": 0.79, "price":0.79}],
"delivery_addres":{"lon": -43.24, "lat":54.12, "street": "Some Place", "ciudad": "My City"}
}
```

Colecciones

- ArangoDB, MongoDB agrupan documentos en colecciones.
  - No es necesario que tengan la misma estructura.
  - Decisión de diseño: ¿como agrupar documentos en colecciones?
- RavenDB
  - Una colección es una forma de hablar de todos los documentos que comparten una misma marca de tipo
  - Cuando se utiliza la API de .Net la marca de tipo se realiza automáticamente inferida del nombre de la clase del objeto que se guarda.
- RethinkDB
  - Los documentos se agrupan en "tablas"
  - Hay “streams” y “selections”
- CouchDB/CouchBase
  - Identificar tipo por un *doc_type*.
  - CouchBase: *Data Bucket*(no es lo mismo que colecciones)

Metodología

Modelización



Consideraciones de Diseño

Desnormalización

```
{
order_item_ID : 834838,
   order_ID: 8827,
   quantity: 3,
   cost_per_unit: 8.50,
   product_ID: 3648
}
```

```
{
   product_ID: 3648,
   product_description: “1 package laser printer paper.
     100% recycled.”,
   product_name : “Eco-friendly Printer Paper”,
   product_category : “office supplies”,
   list_price : 9.00
}
```

Desnormalización

```
{
order_item_ID : 834838,
   order_ID: 8827,
   quantity: 3,
   cost_per_unit: 8.50,
   product_ID: 3648
}
```

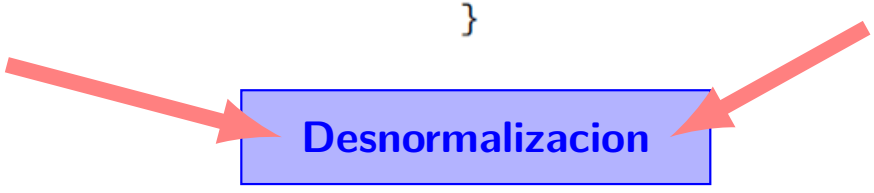
```
{
   product_ID: 3648,
   product_description: “1 package laser printer paper.
     100% recycled.”,
   product_name : “Eco-friendly Printer Paper”,
   product_category : “office supplies”,
   list_price : 9.00
}
```

Desnormalizacion

Desnormalización

```
{
order_item_ID : 834838,
   order_ID: 8827,
   quantity: 3,
   cost_per_unit: 8.50,
   product_ID: 3648
}
```

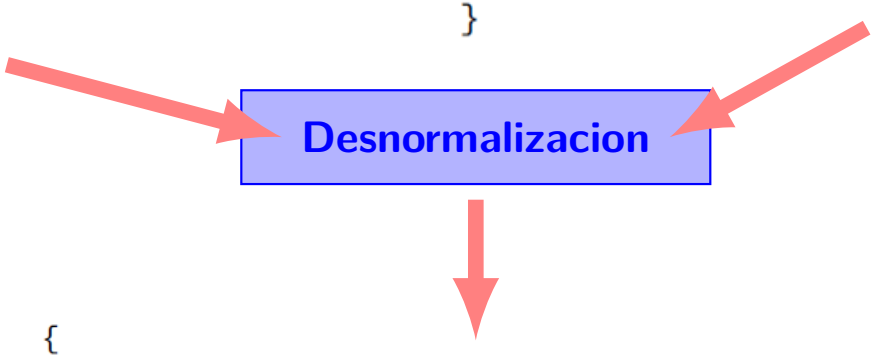
```
{
   product_ID: 3648,
   product_description: “1 package laser printer paper.
     100% recycled.”,
   product_name : “Eco-friendly Printer Paper”,
   product_category : “office supplies”,
   list_price : 9.00
}
```



Desnormalización

```
{
order_item_ID : 834838,
   order_ID: 8827,
   quantity: 3,
   cost_per_unit: 8.50,
   product_ID: 3648
}
```

```
{
   product_ID: 3648,
   product_description: "1 package laser printer paper.
     100% recycled.",
   product_name : "Eco-friendly Printer Paper",
   product_category : "office supplies",
   list_price : 9.00
}
```




```
 {
order_item_ID : 834838,
   order_ID: 8827,
   quantity: 3,
   cost_per_unit: 8.50,
   product :
        {
             product_description: "1 package laser printer
               paper. 100% recycled.",
             product_name : "Eco-friendly Printer Paper",
             product_category : "office supplies",
             list_price : 9.00
        }
}
```

Desnormalización

¿Cuanta desnormalización es demasiada?

- Generar facturas y remitos para los clientes (95 %)
- Generar reportes para la gerencia (5 %)

```
 {
order_item_ID : 834838,
   order_ID: 8827,
   quantity: 3,
   cost_per_unit: 8.50,
   product :
        {
             product_description: “1 package laser printer
               paper. 100% recycled.”,
             product_name : “Eco-friendly Printer Paper”,
             product_category : “office supplies”,
             list_price : 9.00
        }
}
```

```
{
     product_description: “1 package laser printer paper.
       100% recycled.”,
     product_name : “Eco-friendly Printer Paper”,
     product_category : ‘office supplies’,
     list_price : 9.00
   }
```

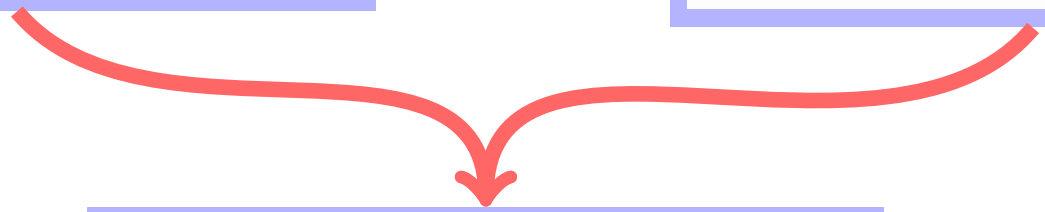
Desnormalización

¿Cuanta desnormalización es demasiada?

- Generar facturas y remitos para los clientes (95 %)
- Generar reportes para la gerencia (5 %)

```
 {
order_item_ID : 834838,
   order_ID: 8827,
   quantity: 3,
   cost_per_unit: 8.50,
   product :
        {
             product_description: “1 package laser printer
               paper. 100% recycled.”,
             product_name : “Eco-friendly Printer Paper”,
             product_category : “office supplies”,
             list_price : 9.00
        }
}
```

```
{
     product_description: “1 package laser printer paper.
       100% recycled.”,
     product_name : “Eco-friendly Printer Paper”,
     product_category : ‘office supplies’,
     list_price : 9.00
  }
```



```
{
   order_item_ID : 834838,
   order_ID: 8827,
   quantity: 3,
   cost_per_unit: 8.50,
   product_name : “Eco-friendly Printer Paper”
}
```

Diseño Físico

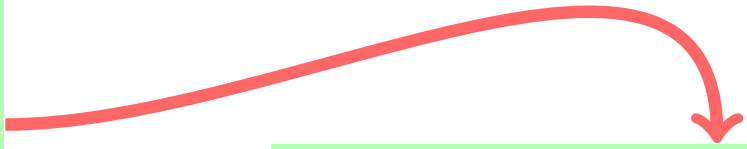
Documentos mutables

```
{
   truck_id: ‘T87V12’,
   time: ‘08:10:00’,
   date :  ‘27-May-2015’,
   driver_name: ‘Jane Washington’,
   fuel_consumption_rate: ‘14.8 mpg’,
   …
}
```

Diseño Físico

Documentos mutables

```
{
   truck_id: 'T87V12',
   time: '08:10:00',
   date :  '27-May-2015',
   driver_name: 'Jane Washington',
   fuel_consumption_rate: '14.8 mpg',
   …
}
```



```
{
   truck_id: 'T87V12',
   date :  '27-May-2015',
   driver_name: 'Jane Washington',
   operational_data:
              [
                 {time : '00:01',
                  fuel_consumption_rate: '14.8 mpg',
                  …},
                   {time : '00:04',
                  fuel_consumption_rate: '12.2 mpg',
                  …},
                   {time : '00:07',
                  fuel_consumption_rate: '15.1 mpg',
                  …},
               …]
}
```

Diseño Físico

Documentos mutables

```
{
   truck_id: 'T87V12',
   time: '08:10:00',
   date :  '27-May-2015',
   driver_name: 'Jane Washington',
   fuel_consumption_rate: '14.8 mpg',
   …
}
```

```
{
   truck_id: 'T87V12',
   date :  '27-May-2015',
   driver_name: 'Jane Washington',
   operational_data:
              [
                 {time : '00:01',
                  fuel_consumption_rate: '14.8 mpg',
                  …},
                   {time : '00:04',
                  fuel_consumption_rate: '12.2 mpg',
                  …},
                   {time : '00:07',
                  fuel_consumption_rate: '15.1 mpg',
                  …},
               …]
}
```

200 Embedded Documents with Default Values

```
{truck_id: 'T8V12'
 date: '27-May-2015'
 operational_data:
    [{time: '00 : 00',
      fuel_consumption_rate: 0.0}
     {time: '00 : 00',
      fuel_consumption_rate: 0.0}
      .
      .
      .
      .
     {time: '00 : 00',
      fuel_consumption_rate: 0.0}
     ]
```

Considerar el ciclo de vida

Modelo Conceptual -> DID -> Documentos

- DER - Modelo conceptual de alto nivel.
- DID (Modelo/Diagrama de Interrelación de Documentos).
- JSON Schema: especificación de la estructura de los documentos.

¿Cómo resolvemos la interrelación entre documentos?

- DER - Modelo conceptual de alto nivel.
- DID (Modelo/Diagrama de Interrelación de Documentos).
- JSON Schema: especificación de la estructura de los documentos.

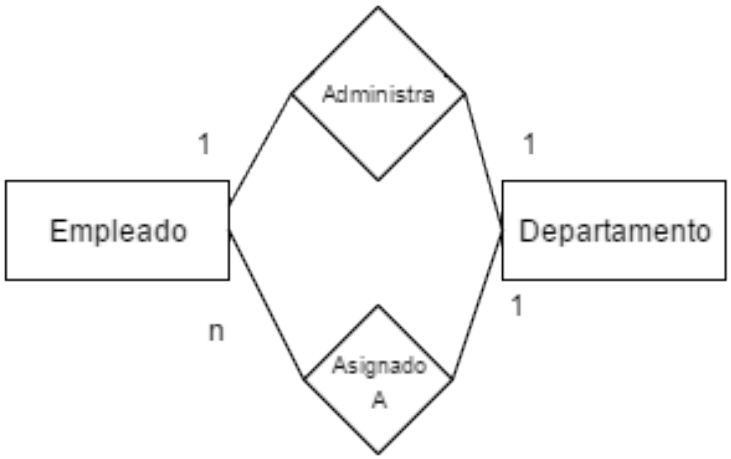
¿Cómo resolvemos la interrelación entre documentos?

Incrustar o Referenciar

La decisión más importantes es si incrustar o referenciar, lo que determinará el grado de desnormalización de los documentos

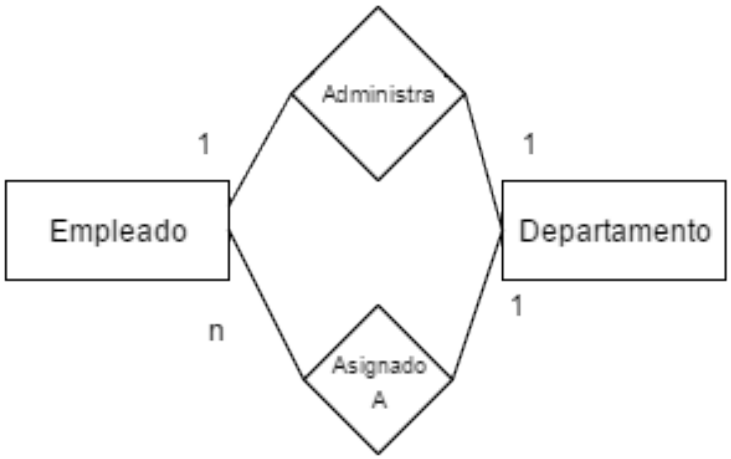
Cardinalidad 1 a N / 1 a 1

Se omiten los atributos por razones didácticas



Cardinalidad 1 a N / 1 a 1

Se omiten los atributos por razones didácticas



- Incrustar el departamento en el empleado
- Incrustar los empleados en el departamento
- Referenciar los empleados e incrustar el departamento en empleado.
- Referenciar de ambos lados
- Incrustar de ambos lados
- etc, etc...

Cardinalidad 1 a N / 1 a 1

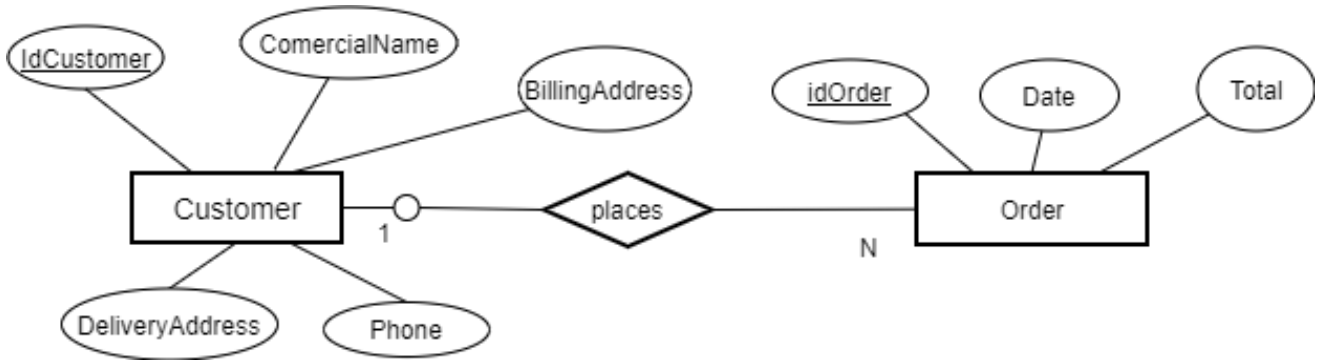
¿Que es Referenciar?

En un documento se hace referencia a un ID o una lista de ID de otro documento

Cardinalidad 1 a N / 1 a 1

¿Que es Referenciar?

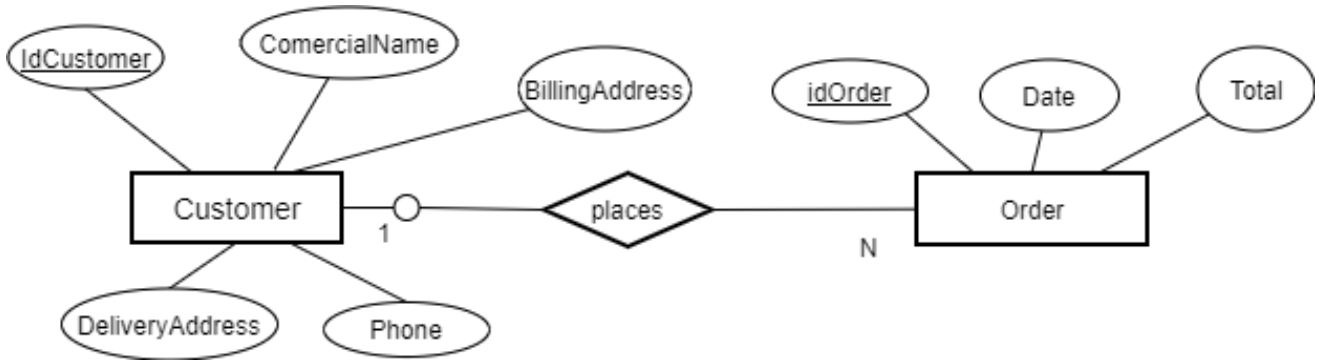
En un documento se hace referencia a un ID o una lista de ID de otro documento

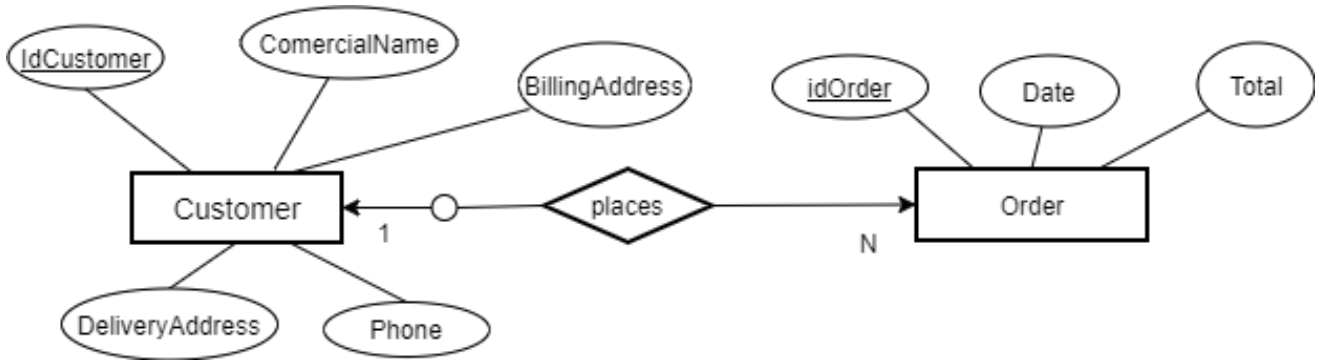


Cardinalidad 1 a N / 1 a 1

¿Que es Referenciar?

En un documento se hace referencia a un ID o una lista de ID de otro documento





Cardinalidad 1 a N / 1 a 1

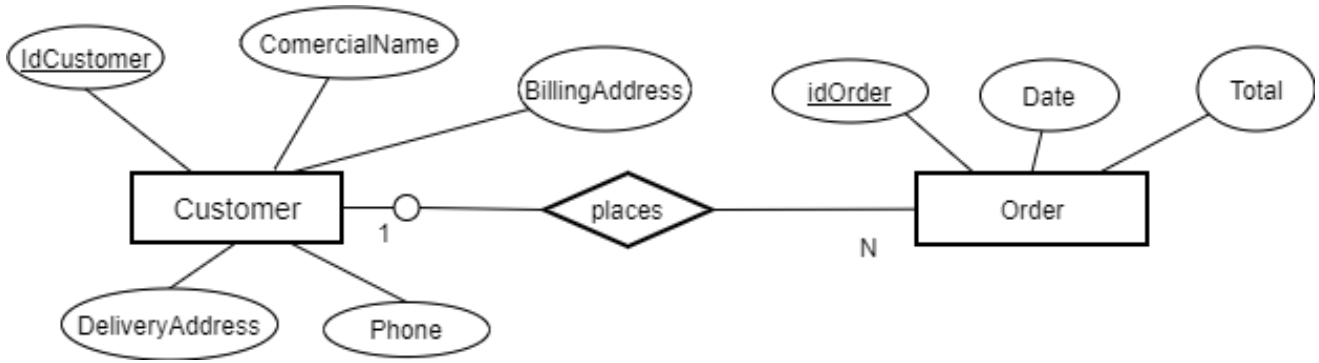
¿Que es Incrustar?

En un documento se incluyen todos los datos (en principio) de otro documento

Cardinalidad 1 a N / 1 a 1

¿Que es Incrustar?

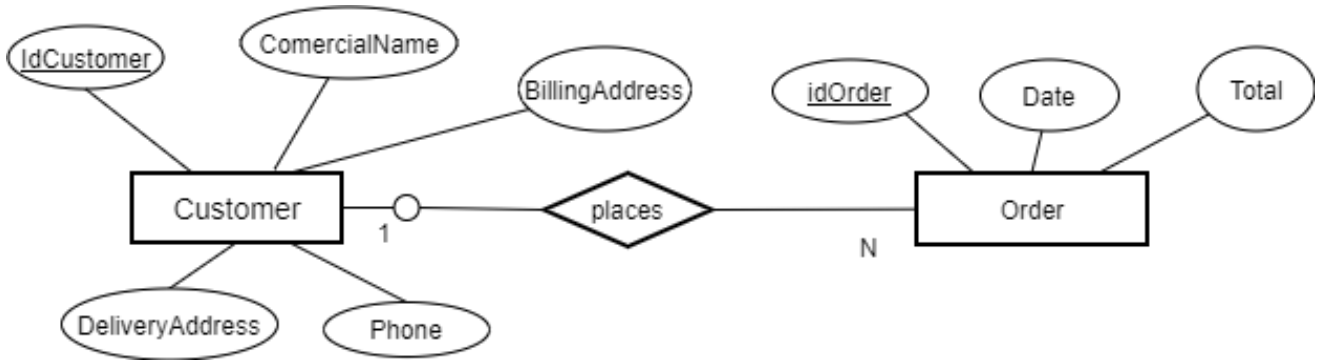
En un documento se incluyen todos los datos (en principio) de otro documento

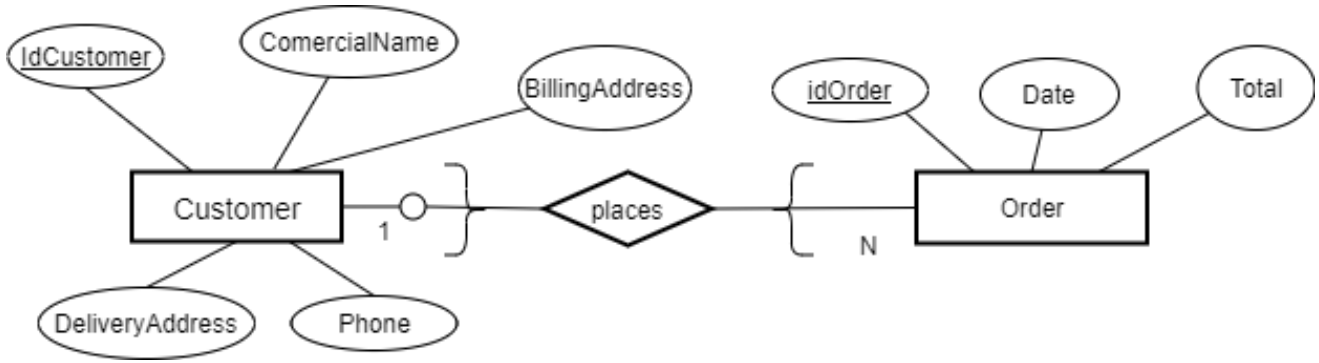


Cardinalidad 1 a N / 1 a 1

¿Que es Incrustar?

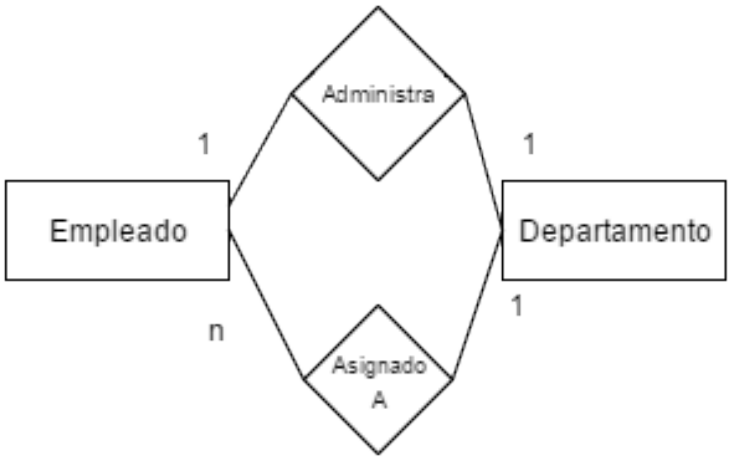
En un documento se incluyen todos los datos (en principio) de otro documento





Cardinalidad 1 a N / 1 a 1

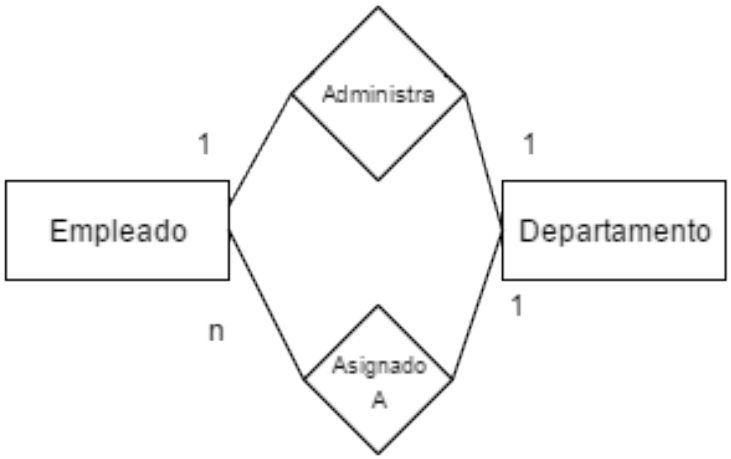
Se omiten los atributos por razones didácticas



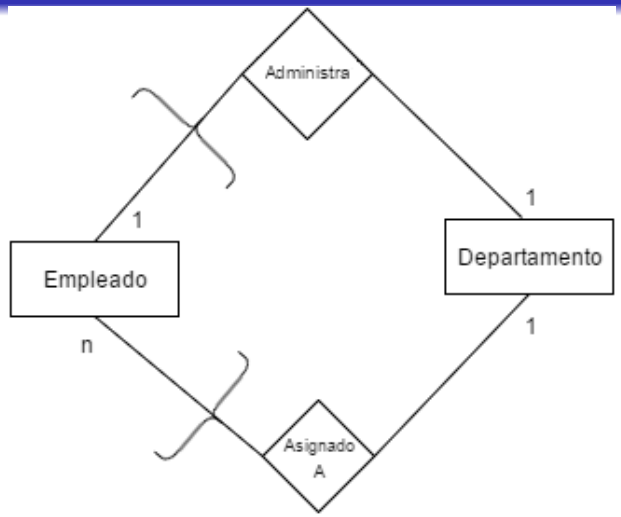
Modelo conceptual: DER

Cardinalidad 1 a N / 1 a 1

Se omiten los atributos por razones didácticas



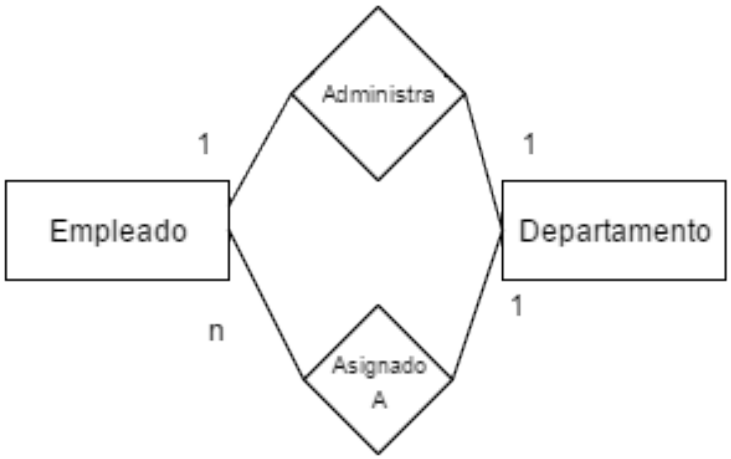
Modelo conceptual: DER



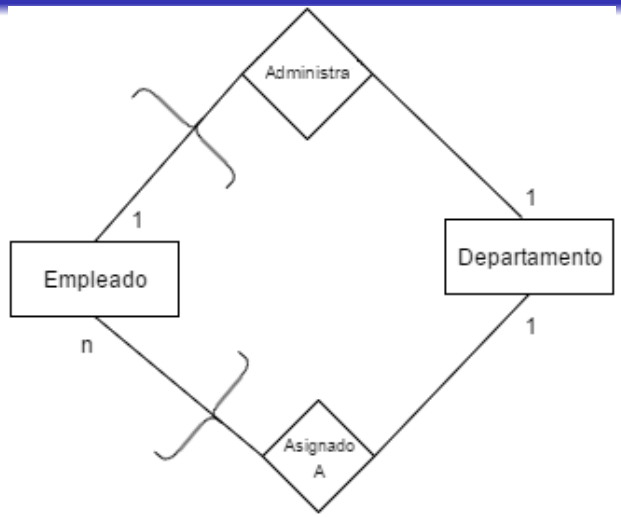
DID: Alternativa 1 Todo Incrustado en Depto

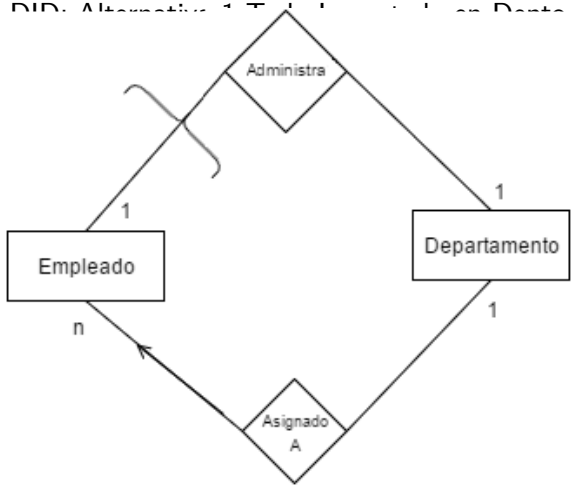
Cardinalidad 1 a N / 1 a 1

Se omiten los atributos por razones didácticas



Modelo conceptual: DER

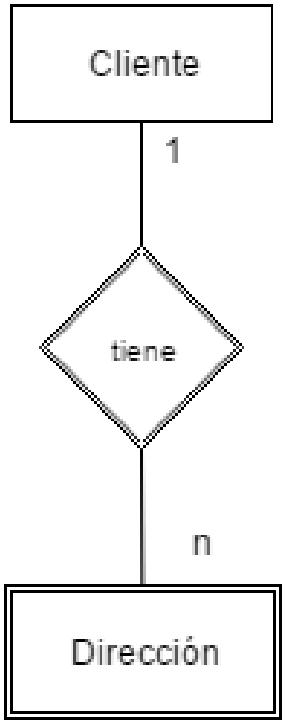




DID: Alternativa 2 - Incrustar sólo Gerente.

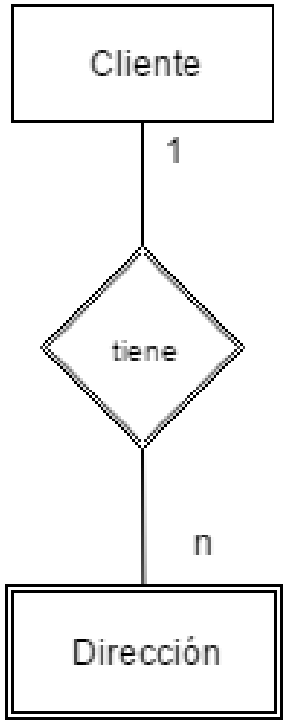
Entidades débiles

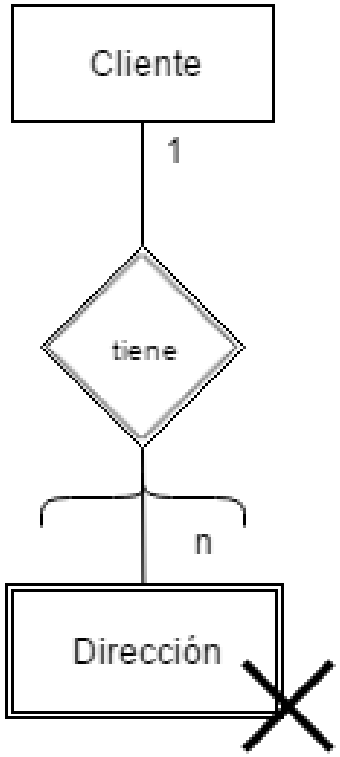
Se omiten los atributos por razones didacticas



Entidades débiles

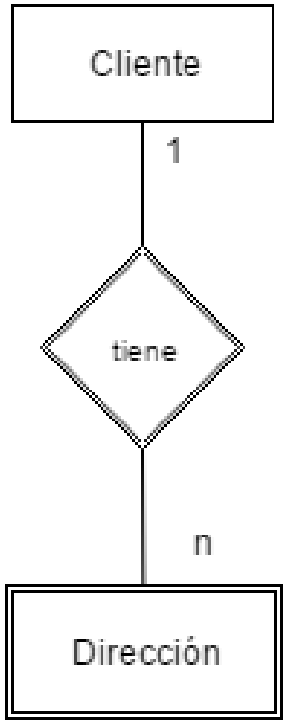
Se omiten los atributos por razones didacticas

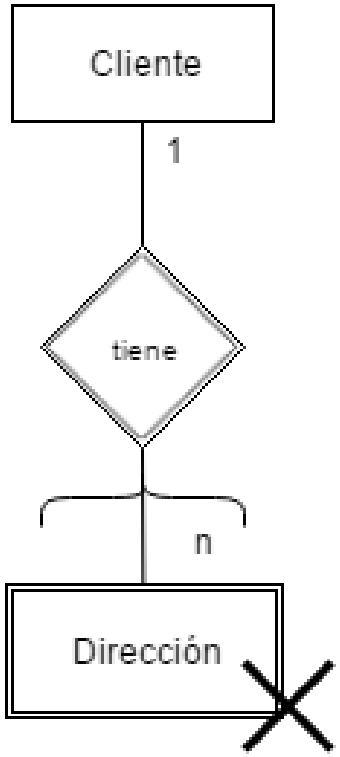




Entidades débiles

Se omiten los atributos por razones didacticas

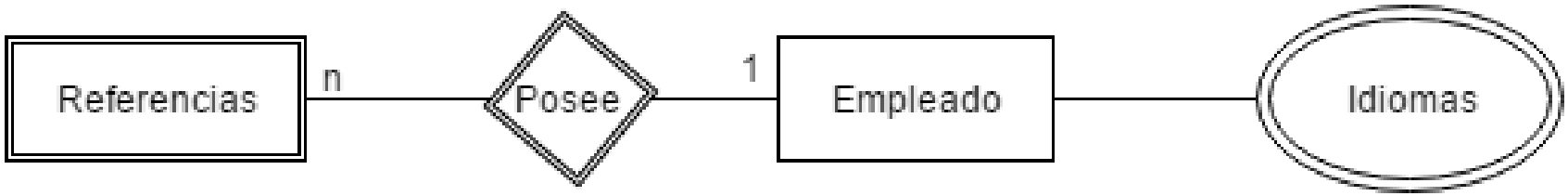





```
{
  {
  "cliente_id": 76123,
  "nombre": "Acme Data Modeling
  Services",
  "tipo_de_cliente": "business",
  "direcciones" :
        [
      {calle: "San Martin 2222",
      ciudad: "Caseros",
      provincia: "Buenos Aires",
      codigo_postal: 99076} ,
      {calle: "9 de Julio 2223",
      ciudad: "CABA",
      codigo_postal: 01097}
    ]
}
```

Entidades Débiles - Atributos Multivaluados

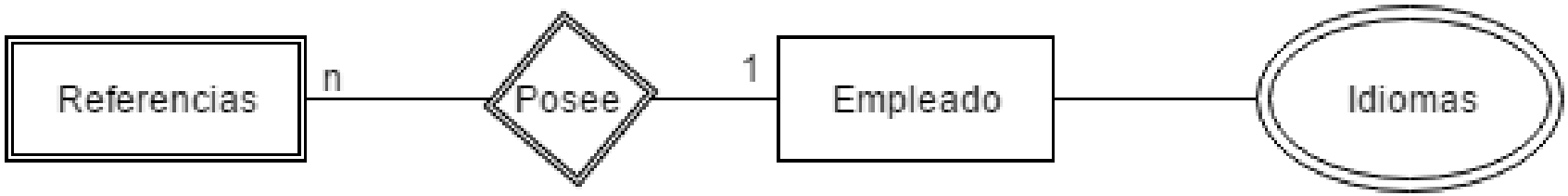
Se omiten los atributos por razones didácticas



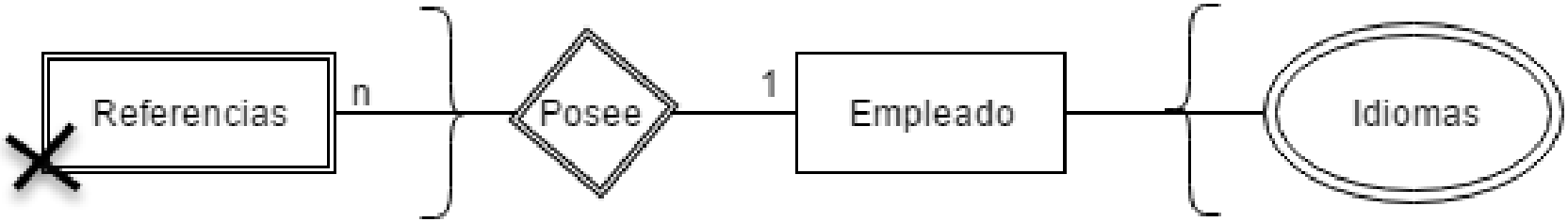
DER. Empleados Idiomas y Referencias

Entidades Débiles - Atributos Multivaluados

Se omiten los atributos por razones didácticas



DER. Empleados Idiomas y Referencias



DID. Empleados Idiomas y Referencias

Cardinalidad M a N

Se omiten los atributos por razones didácticas



DER. M a N

Cardinalidad M a N

Se omiten los atributos por razones didácticas



DER. M a N



DID. M a N con referencias

Cardinalidad M a N

Se omiten los atributos por razones didácticas



DER. M a N

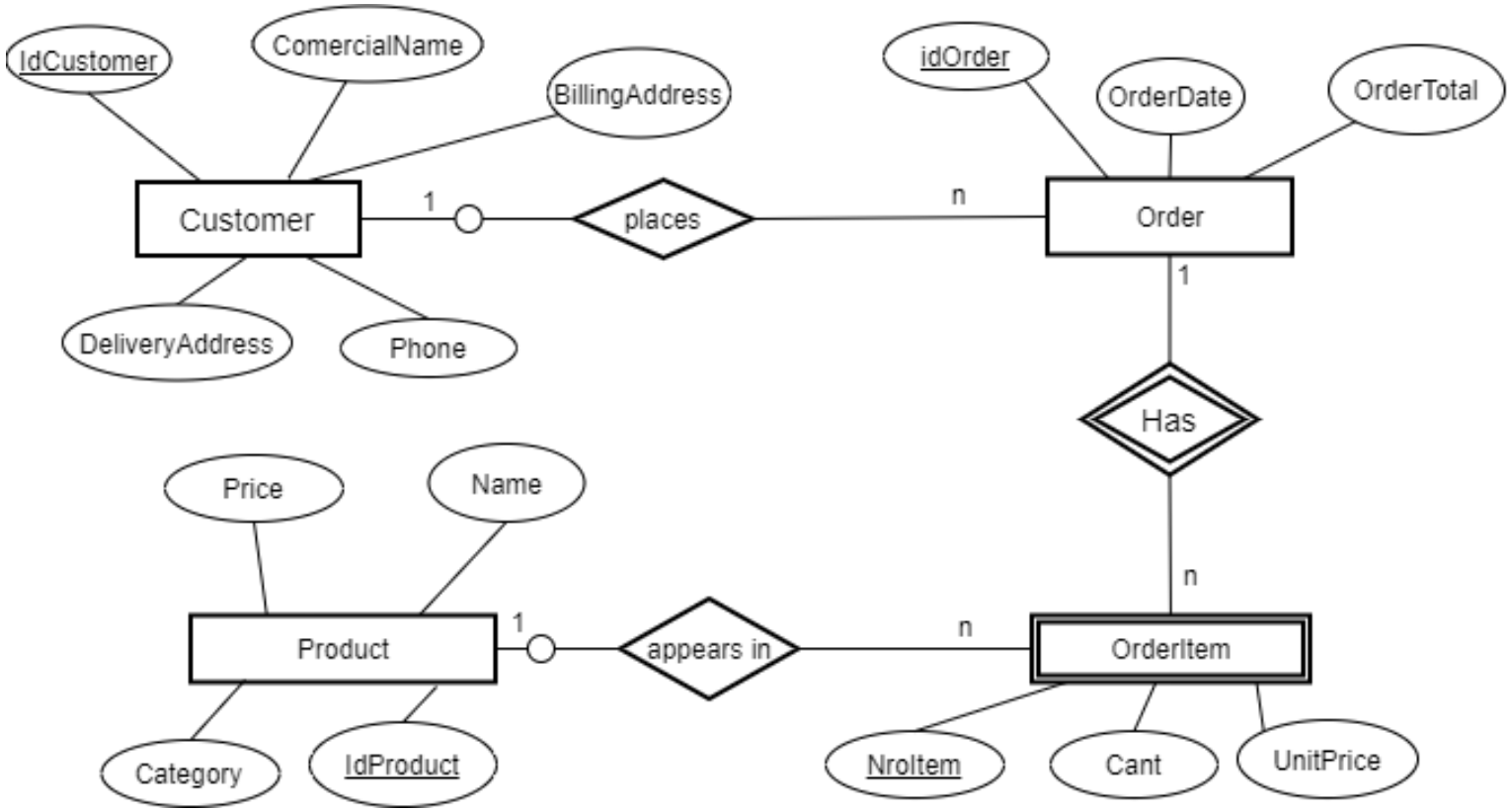


DID. M a N con referencias

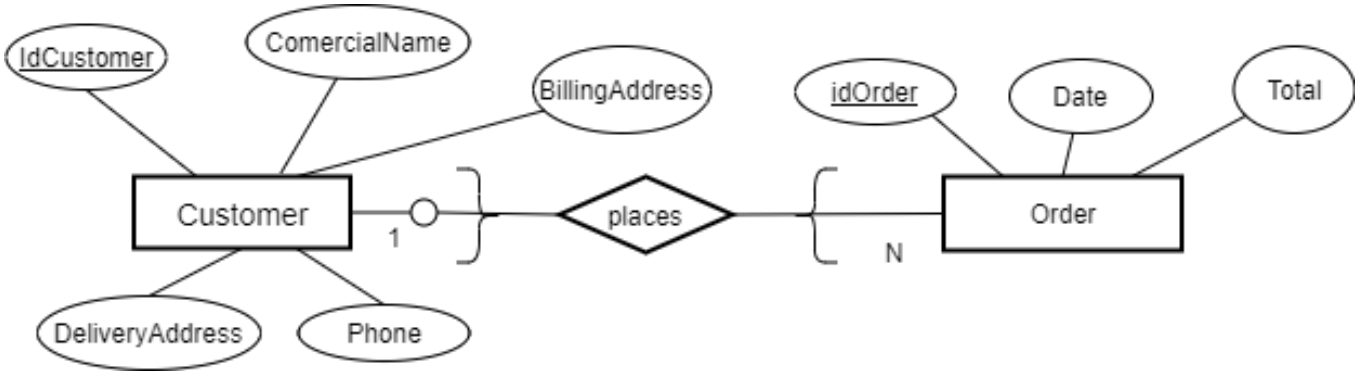
```
{
  { courseID: 'C1667',
    title: 'Introduction to Anthropology',
    instructor: 'Dr. Margret Austin',
    credits: 3,
    enrolledStudents: ['S1837', 'S3737', 'S9825' …
      'S1847'] },
  { courseID: 'C2873',
    title: 'Algorithms and Data Structures',
    instructor: 'Dr. Susan Johnson',
    credits: 3,
    enrolledStudents: ['S1837','S3737', 'S4321', 'S9825'
      … 'S1847'] },
  { courseID: C3876,
    title: 'Macroeconomics',
    instructor: 'Dr. James Schulen',
    credits: 3,
    enrolledStudents: ['S1837', 'S4321', 'S1470', 'S9825'
      … 'S1847'] },
  …
```

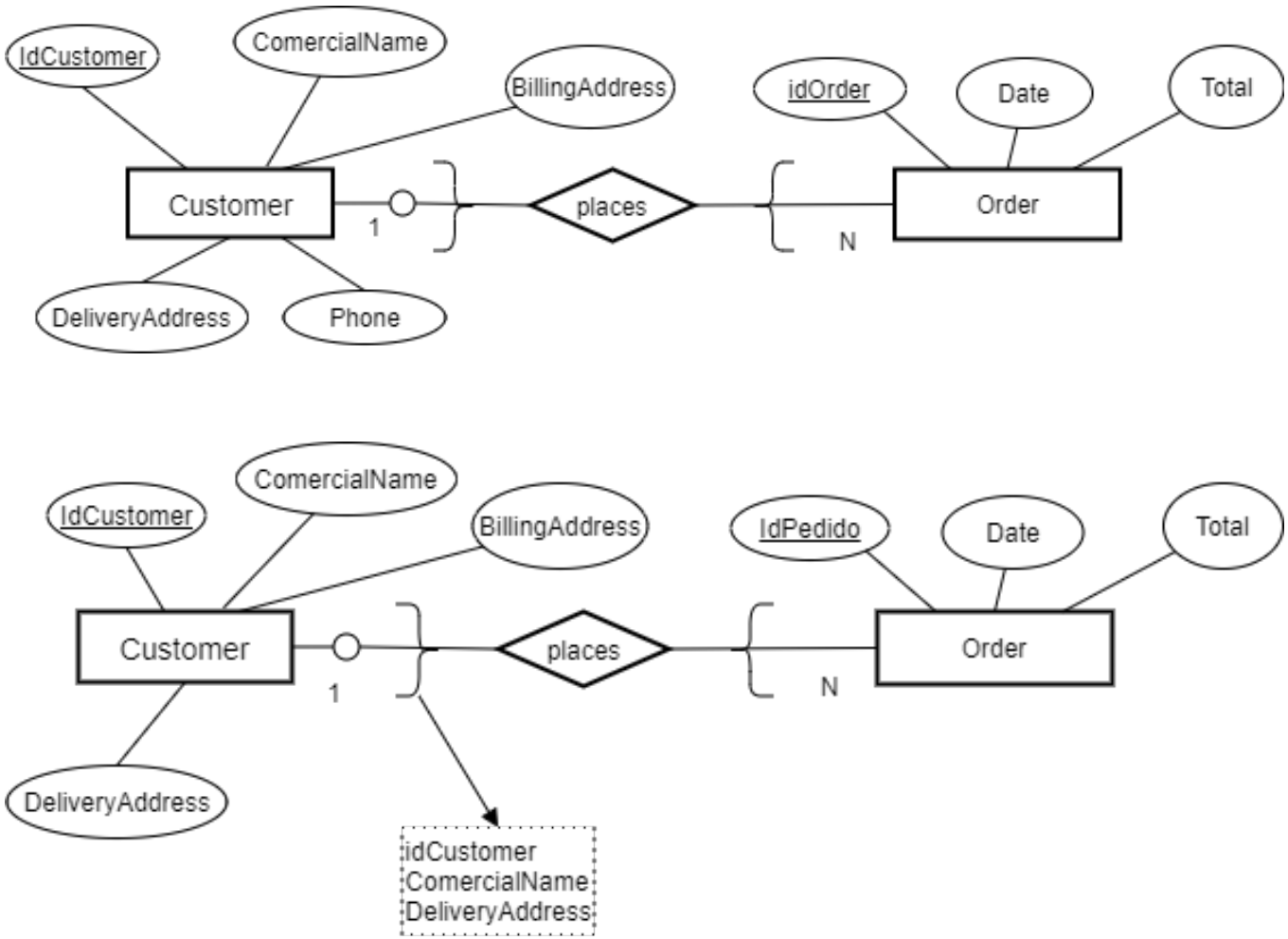
```
{
 {studentID:'S1837',
   name: 'Brian Nelson',
   gradYear: 2018,
   courses: ['C1667', C2873,'C3876']},
 {studentID: 'S3737',
   name: 'Yolanda Deltor',
        gradYear: 2017,
        courses: [ 'C1667','C2873']},
    …
}
```

Desnormalización parcial



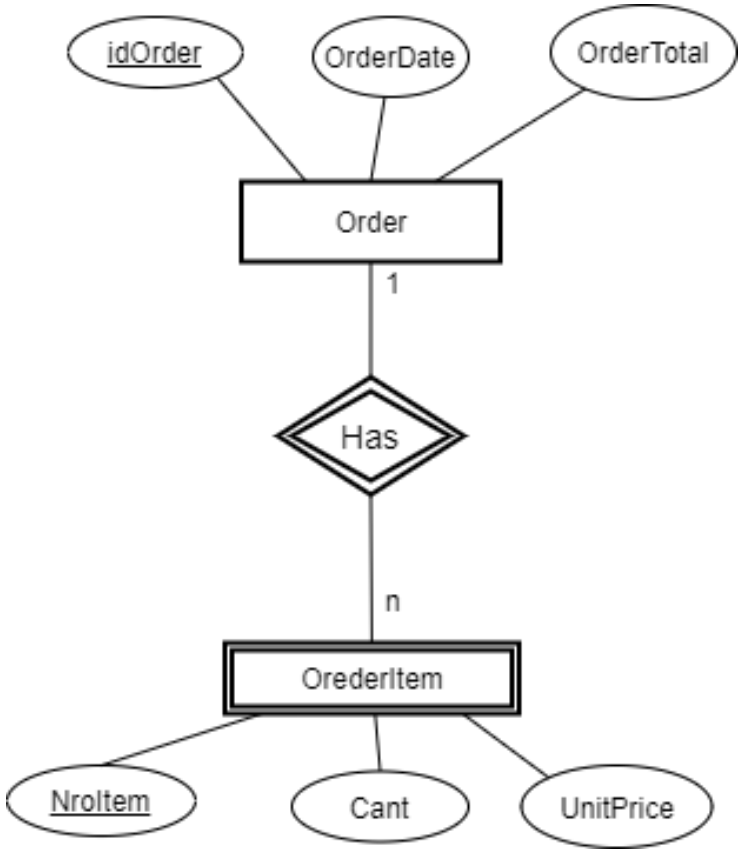
DER


IdCustomer
ComercialName
BillingAddress
idOrder
Date
Total
Customer
1
places
N
Order
DeliveryAddress
Phone



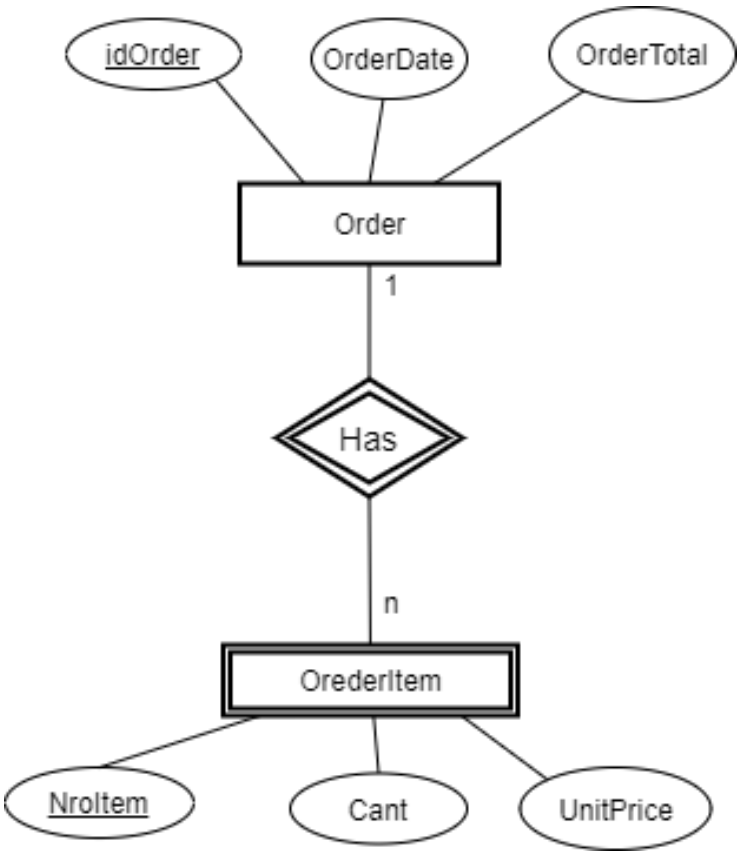
DID con desnormalización parcial

Desnormalización parcial

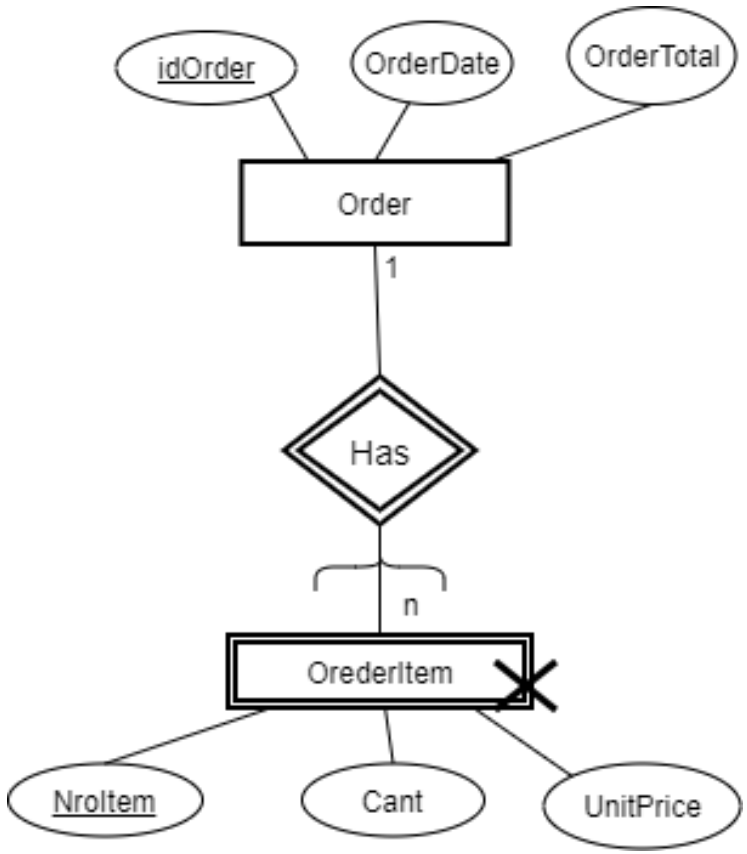


DID con desnormalización parcial

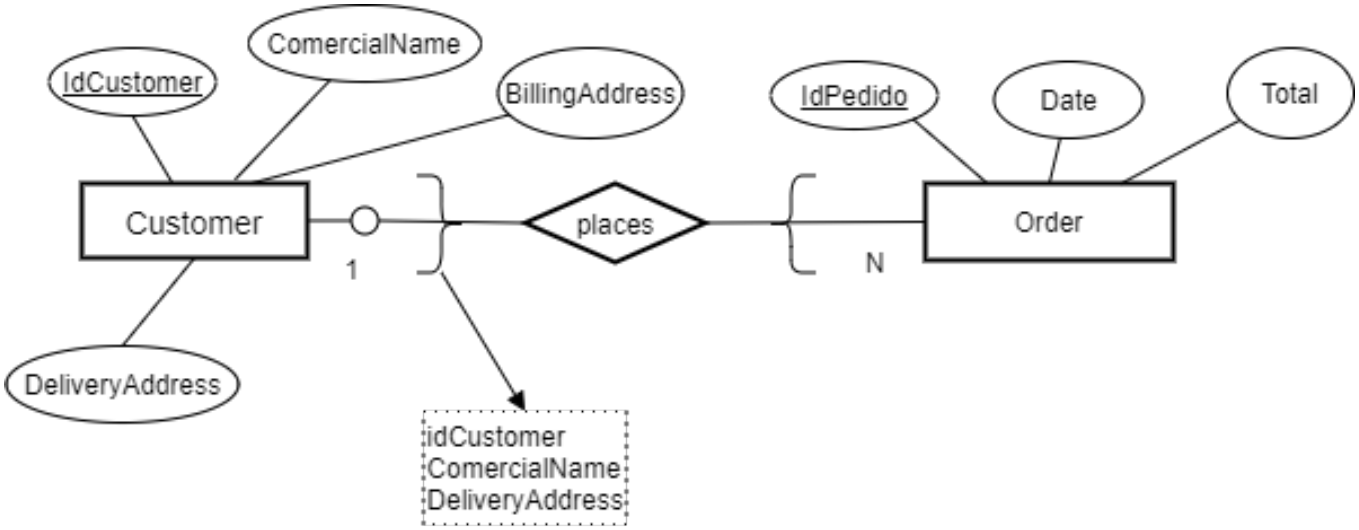
Desnormalización parcial

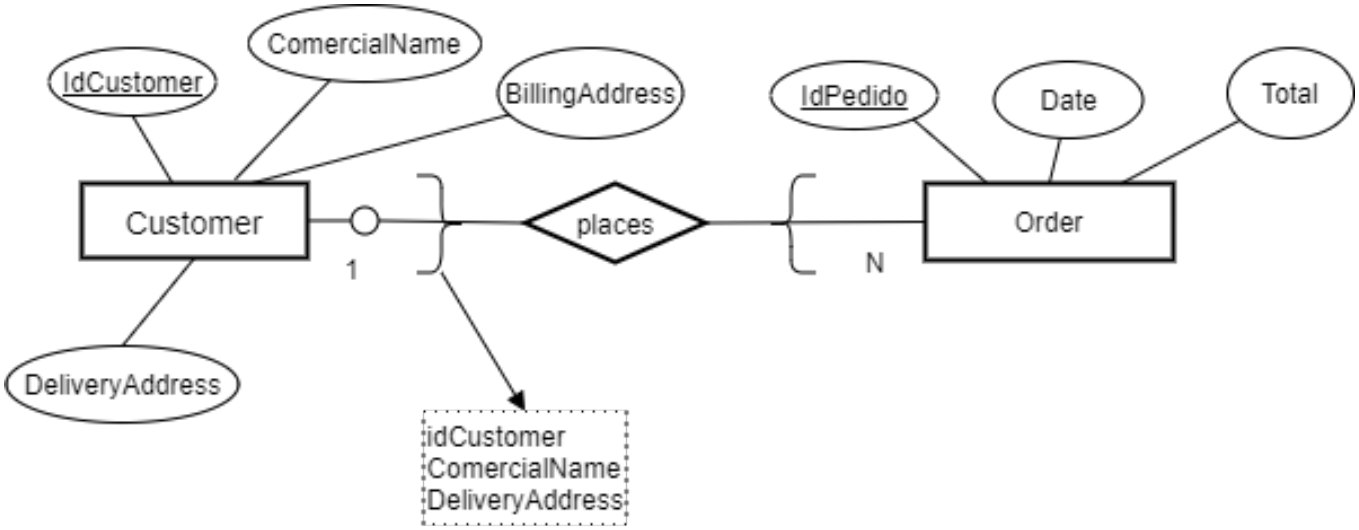


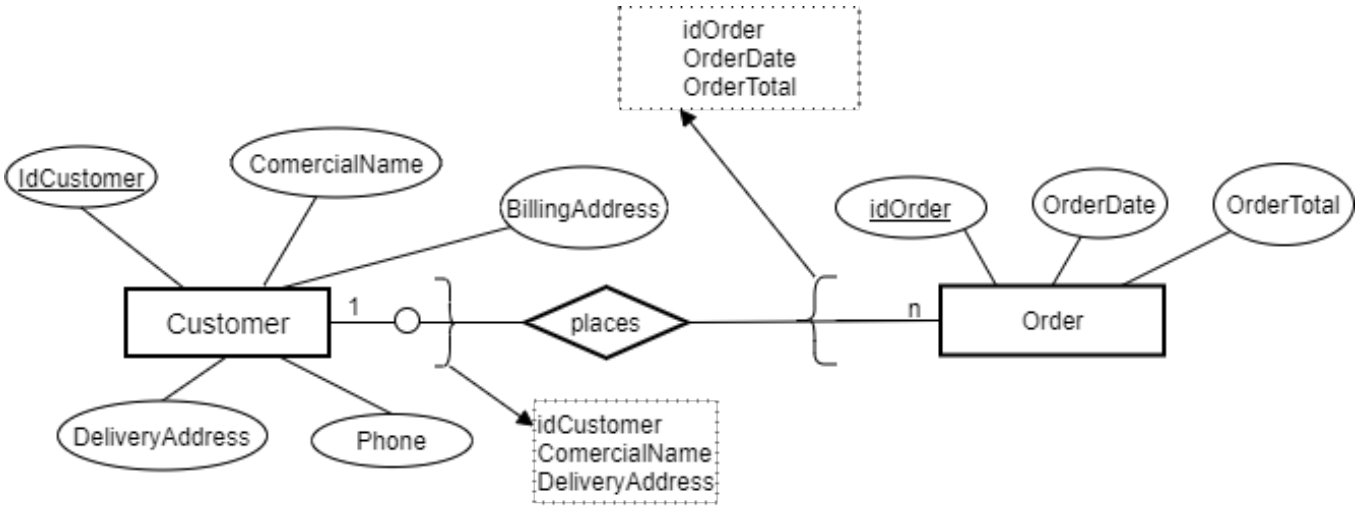
DID con desnormalización parcial



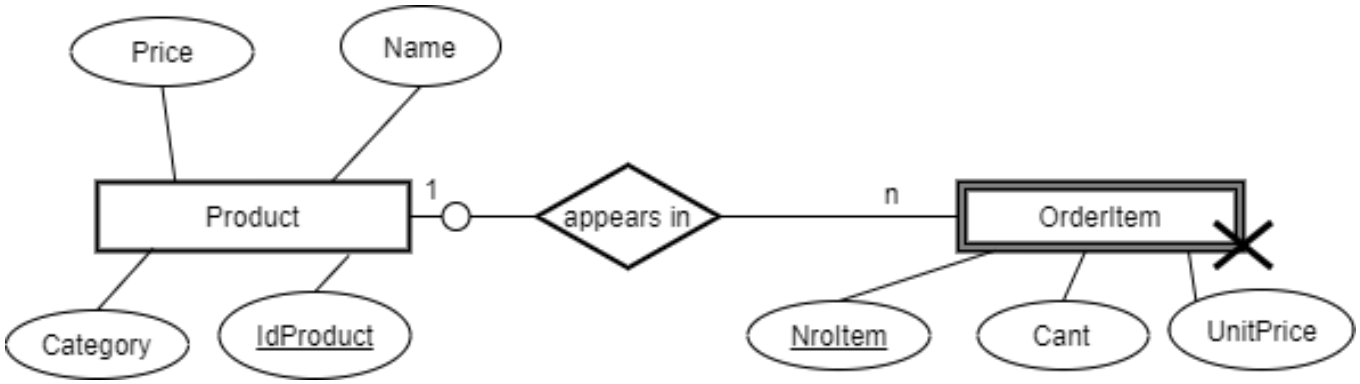
DID con desnormalización parcial


ComercialName
IdCustomer
BillingAddress
IdPedido
Date
Total
Customer
places
Order
1
N
DeliveryAddress
idCustomer
ComercialName
DeliveryAddress

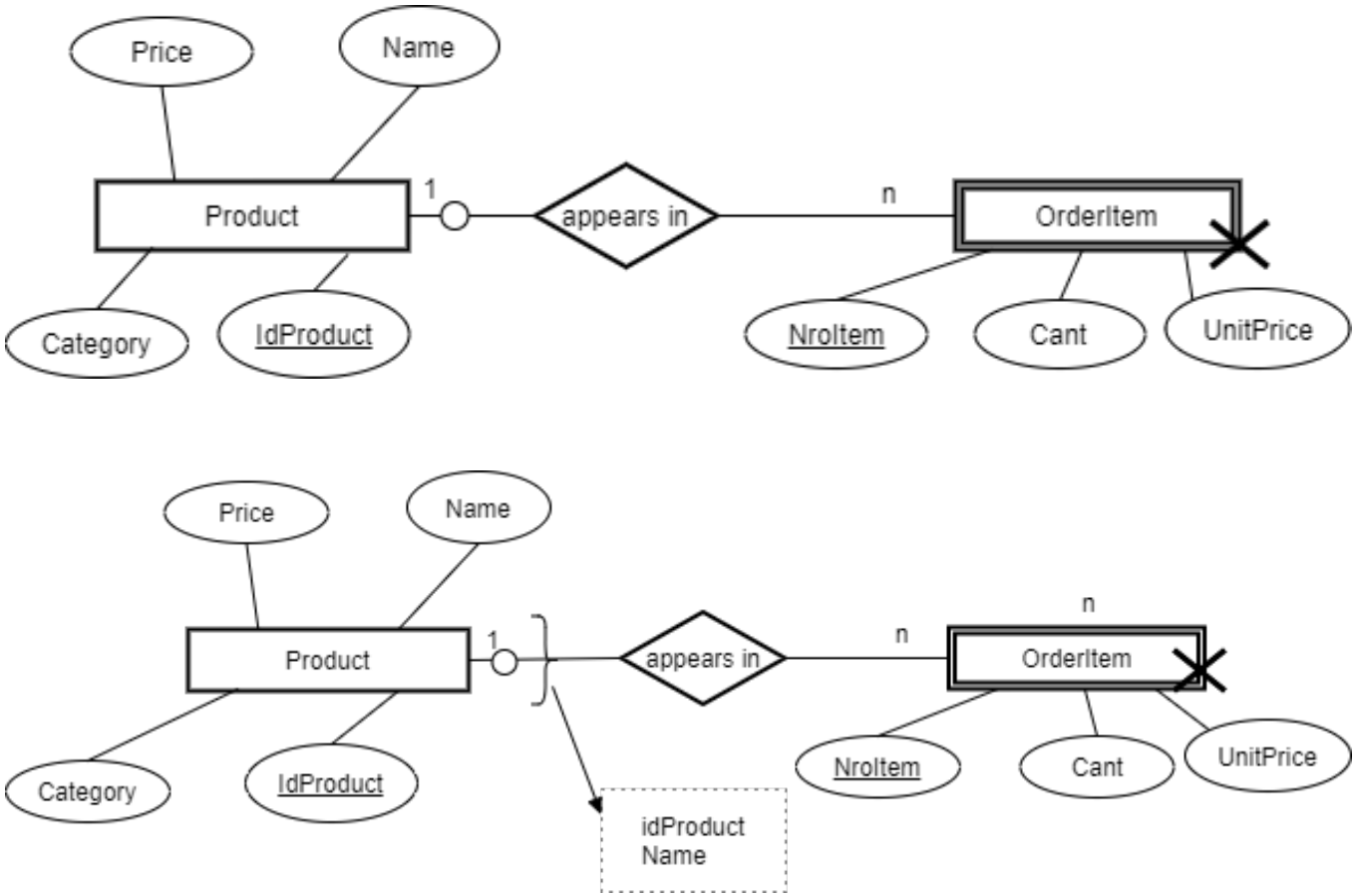

ComercialName
IdCustomer
BillingAddress
IdPedido
Date
Total
Customer
places
Order
1
N
DeliveryAddress
idCustomer
ComercialName
DeliveryAddress


idOrder
OrderDate
OrderTotal
IdCustomer
ComercialName
BillingAddress
idOrder
OrderDate
OrderTotal
Customer
1
places
n
Order
DeliveryAddress
Phone
idCustomer
ComercialName
DeliveryAddress

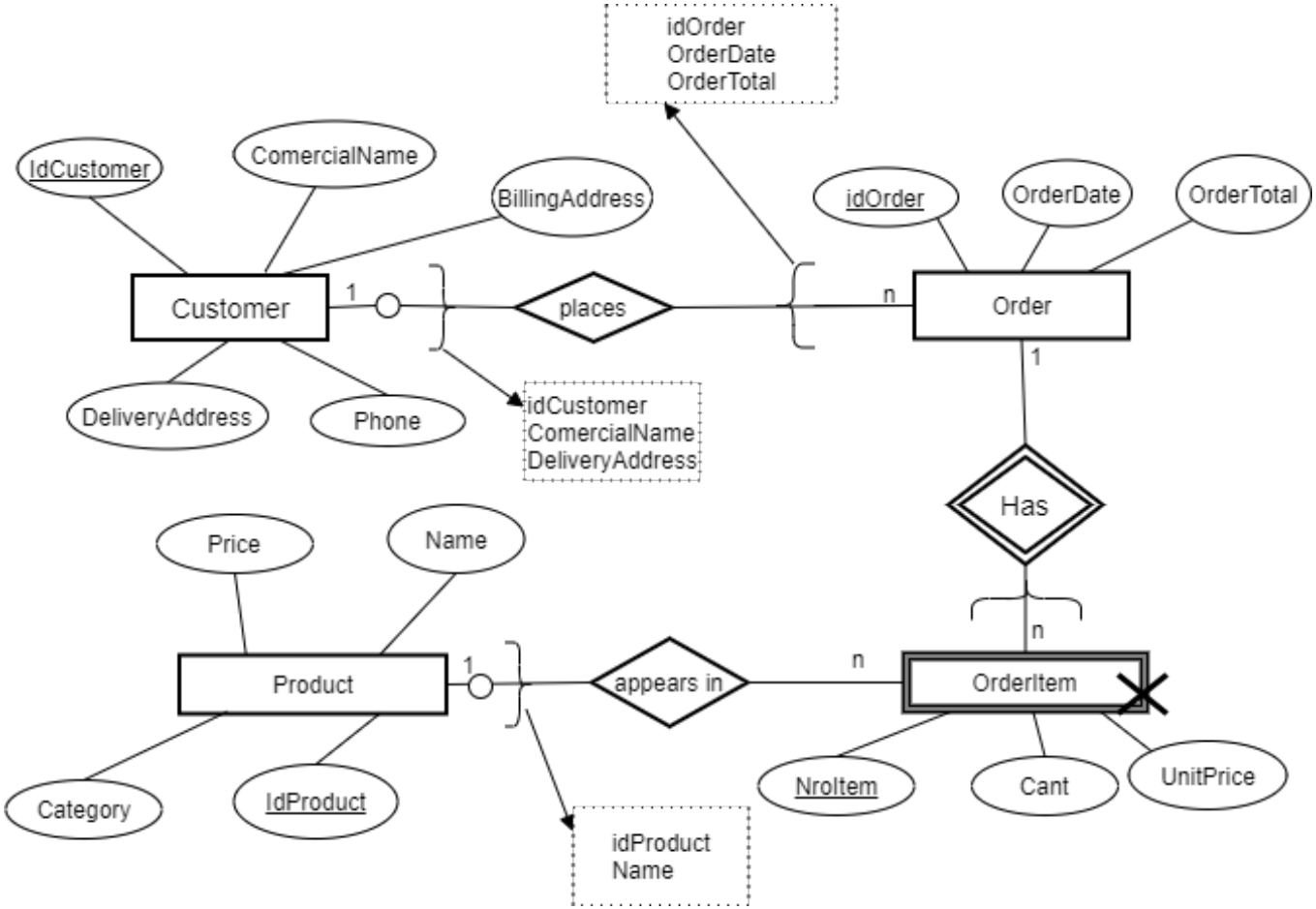
Producto-OrderItem



Producto-OrderItem



DID COMPLETO

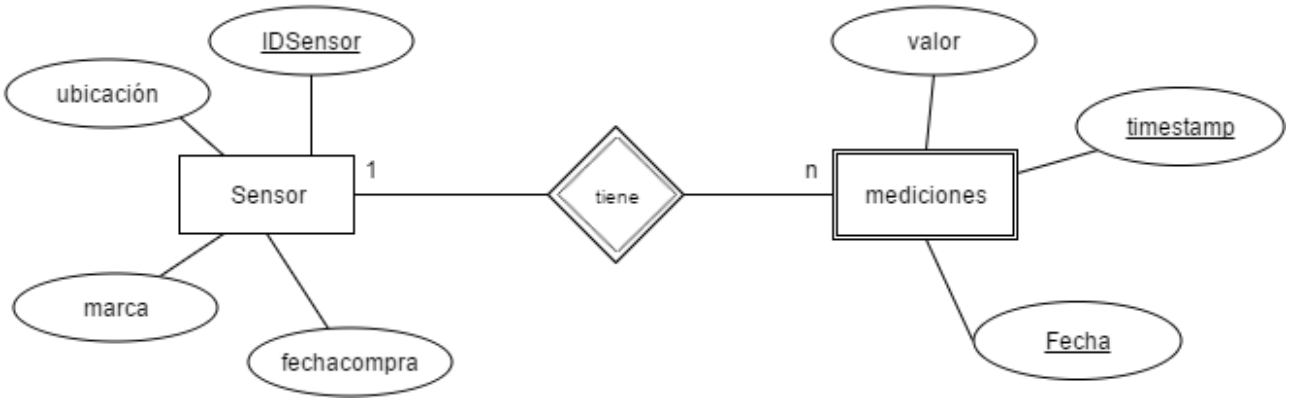


DID con desnormalización parcial

JSON Scheme para Documento Orden

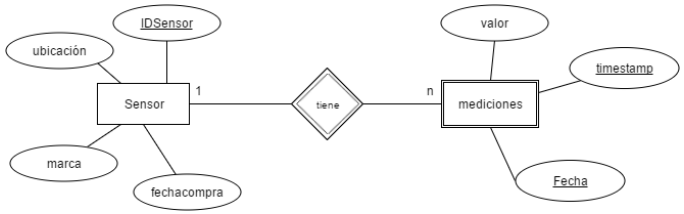
```
"Order": {"type": "object",
   "properties": {
     "idOrder": {"type":"integer" },
     "Date":{"type":"string","format":"date-time"},
     "Total":{"type":"integer"},
     "Customer": {
           "type":"object",
           "properties":{
               "idCustomer":{"type":"integer"},
               "ComercialName":{"type":"string"},
               "DeliveryAddress":{"type":"string"}
       }
     },
     "OrderItem":{
          "type":"Array" ,
          "items":
            {"type":"object",
             "properties":{
                 "Cant":{"type":"integer"},
                 "IdProduct":{"type":"integer" },
                 "Name":{"type":"string" },
                 "UnitPrice":{" type ":" string " }}
            }
      }
   }
 }
```

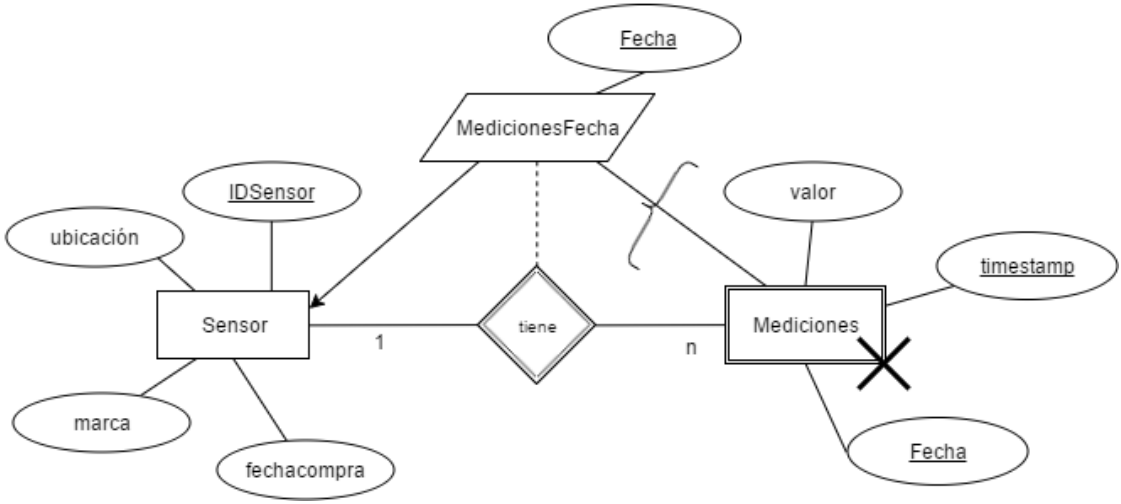
Uso de Documentos Auxiliares



¿Que pasa cuando la cantidad de mediciones es muy grande y además se actualiza permanentemente?

Uso de Documentos Auxiliares

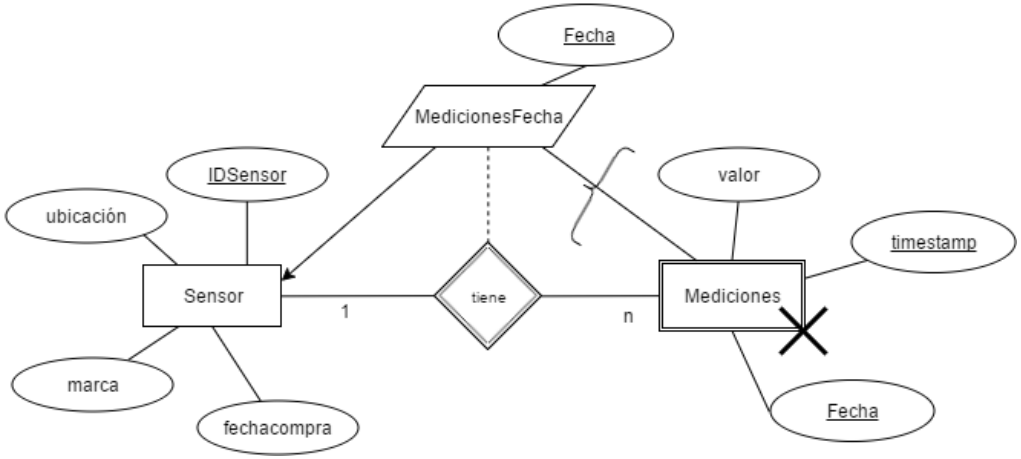




Se necesita crear un tipo de documento auxiliar que permita particionar las mediciones

Uso de Documentos Auxiliares

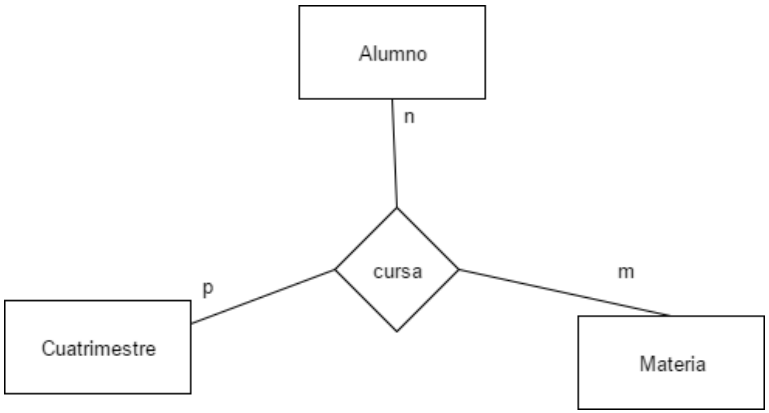
JSON Schema




```
"MedicionesFecha": {"type": "object",
"properties": {
"IDSensor": {"type":"integer" },
"Fecha":{"type":"format":"date-time"},
"Mediciones":{"type":"array",
"items": {"type":"object",
"properties":{"timestamp":{"type":"string","format":"date-time"}, "valor":"type":"decimal"}}}
}
}
```

Interrelaciones Ternarias

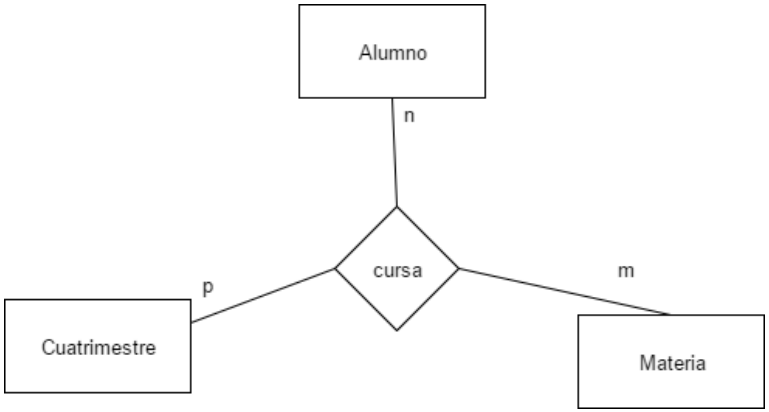
Se omiten los atributos por razones didácticas

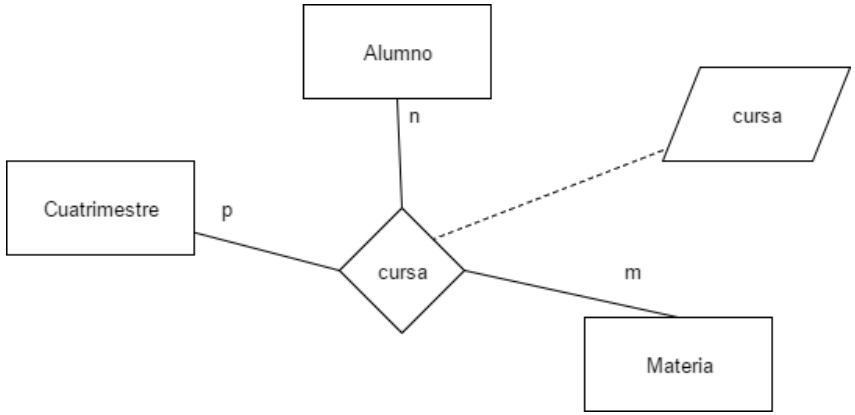


¿Como resolvemos la interrelación *cursa*?

Interrelaciones Ternarias

Se omiten los atributos por razones didácticas



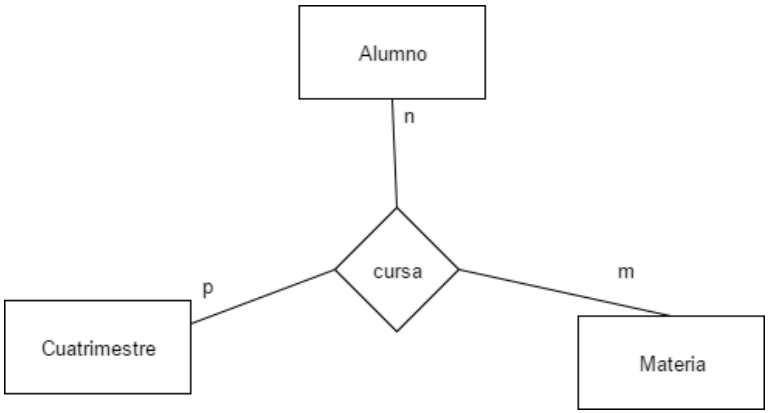


Opción básica:

Se genera un documento con las claves de cada uno

Interrelaciones Ternarias

Se omiten los atributos por razones didácticas

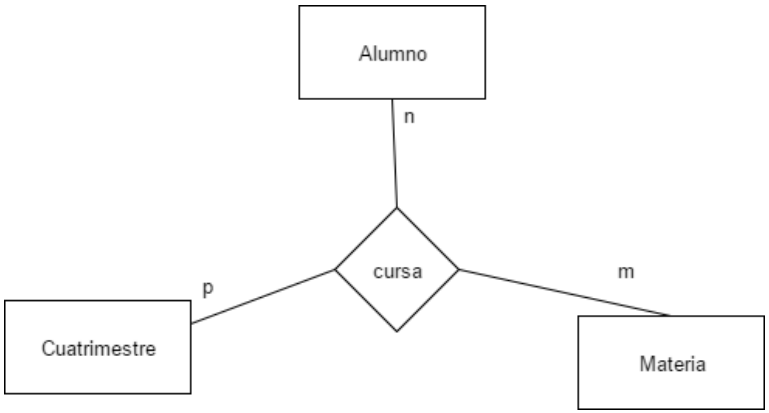


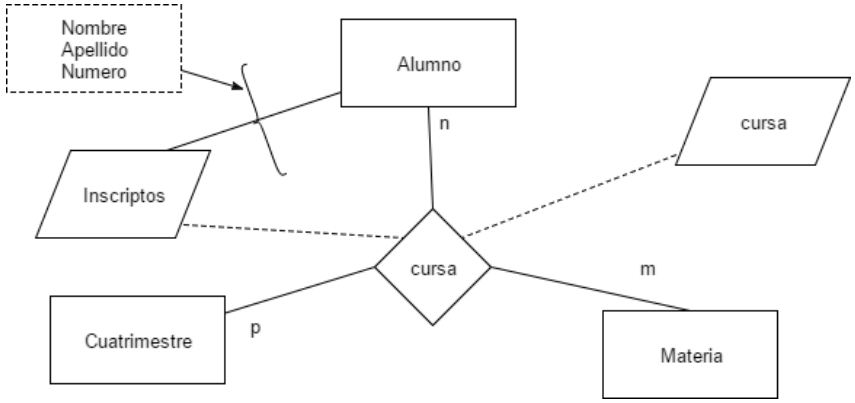
Supongamos

Una consulta muy común es saber cuales son los alumnos anotados en una materia en un cuatrimestre

Interrelaciones Ternarias

Se omiten los atributos por razones didácticas



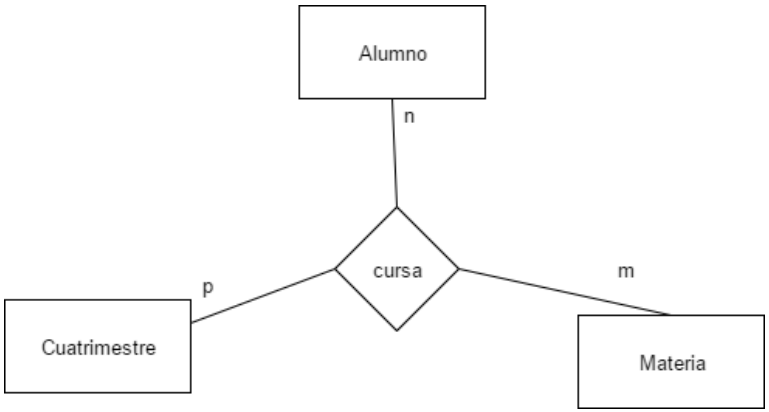


Supongamos

Una consulta muy común es saber cuales son los alumnos anotados en una materia en un cuatrimestre

Interrelaciones Ternarias

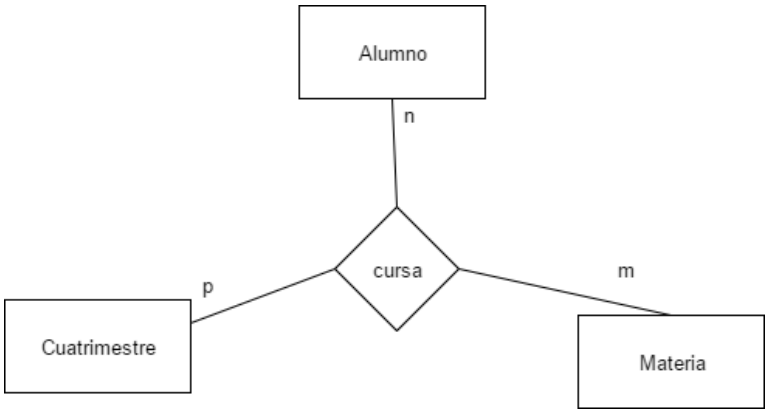
Se omiten los atributos por razones didácticas

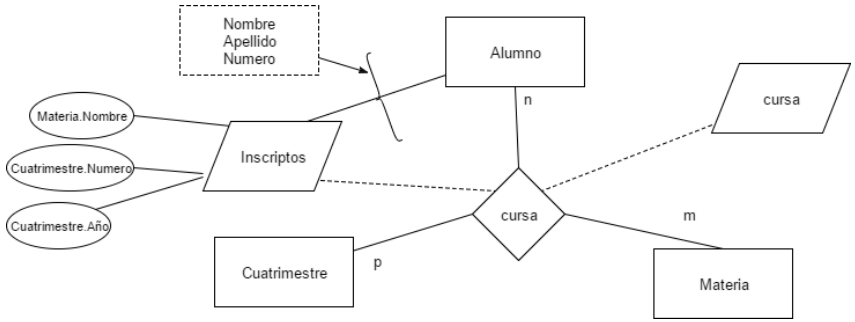


¿Y si queremos además el nombre de la materia y el numero y año del cuatrimestre?

Interrelaciones Ternarias

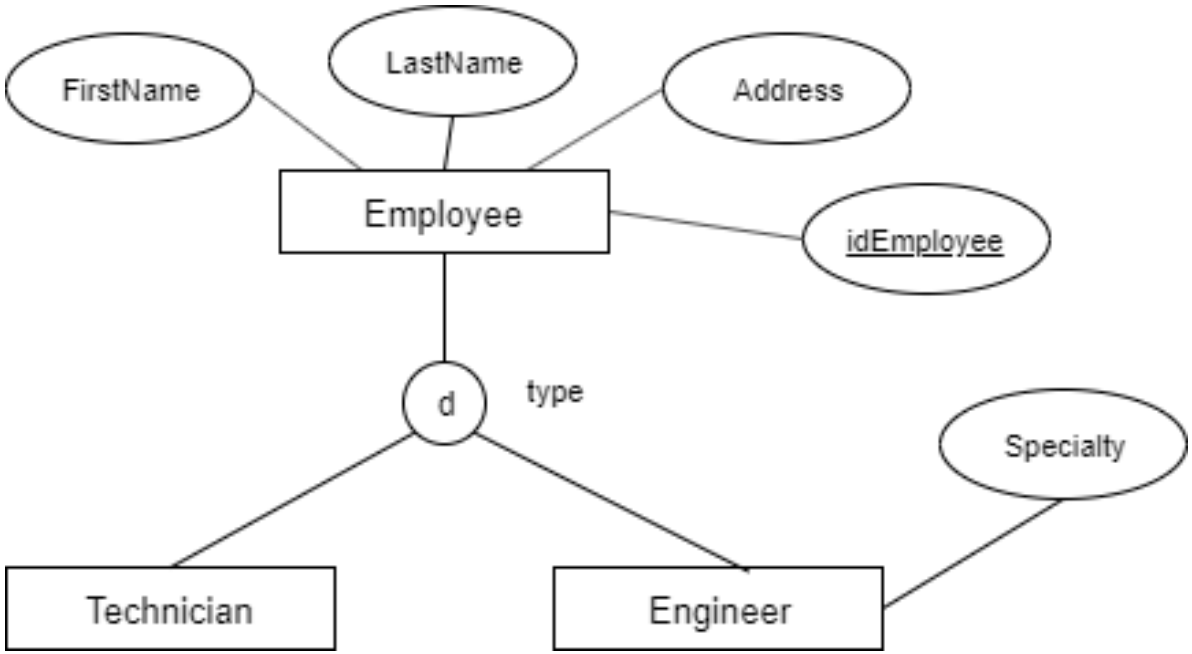
Se omiten los atributos por razones didácticas



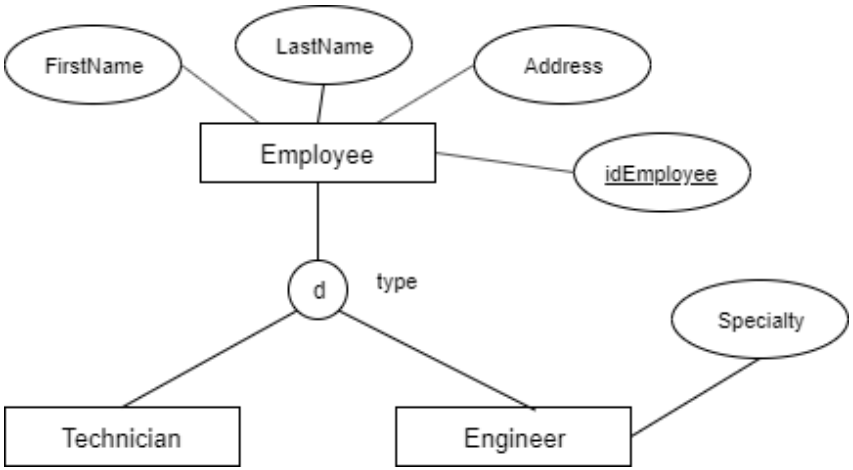


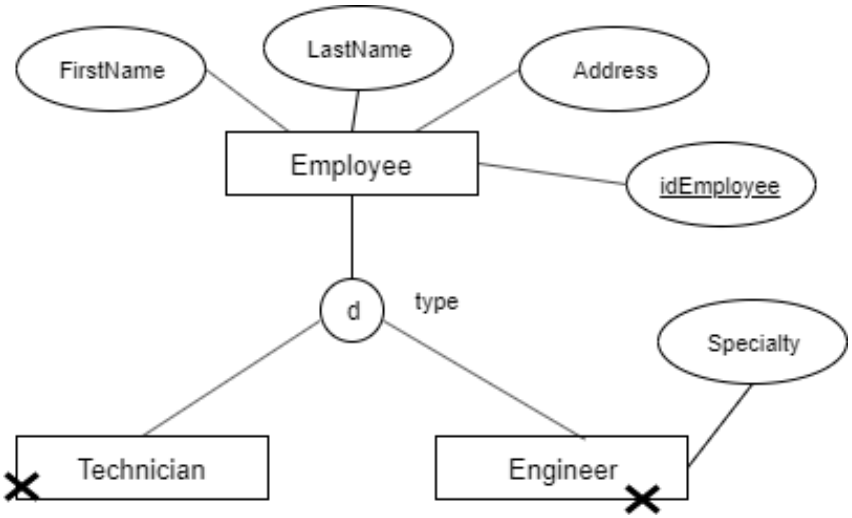
La propia semántica de la cardinalidad de la ternaria nos facilita este modelo

Jerarquías


FirstName
LastName
Address
Employee
idEmployee
d
type
Specialty
Technician
Engineer

Jerarquías





La facilidad de tener esquema flexible nos facilita el diseño. Podemos usar sólo un tipo de documentos para toda la jerarquía.

Jerarquías

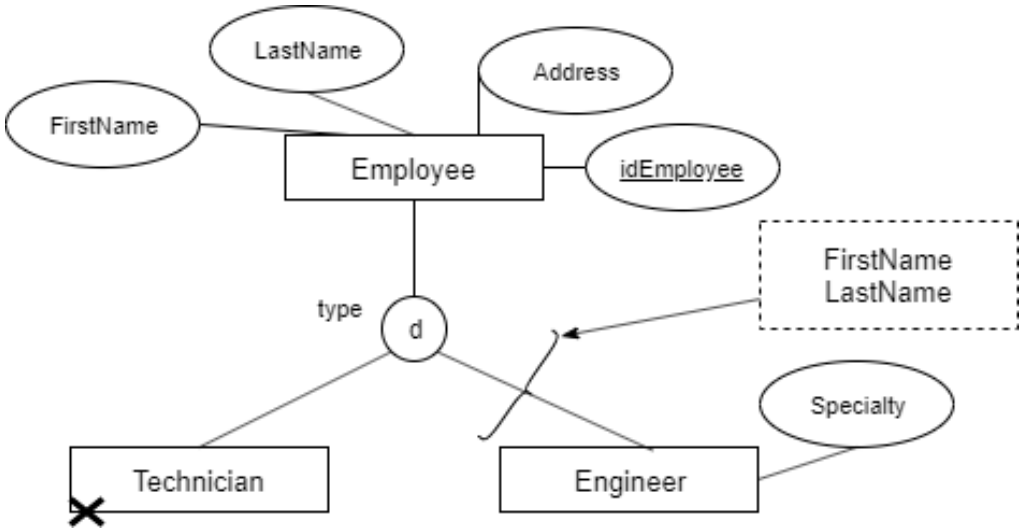
Supongamos que:

Queremos conservar la entidad *Engineer* como tipo de documento independiente porque una consulta importante es listar todos los ingenieros con sus datos.

Jerarquías

Supongamos que:

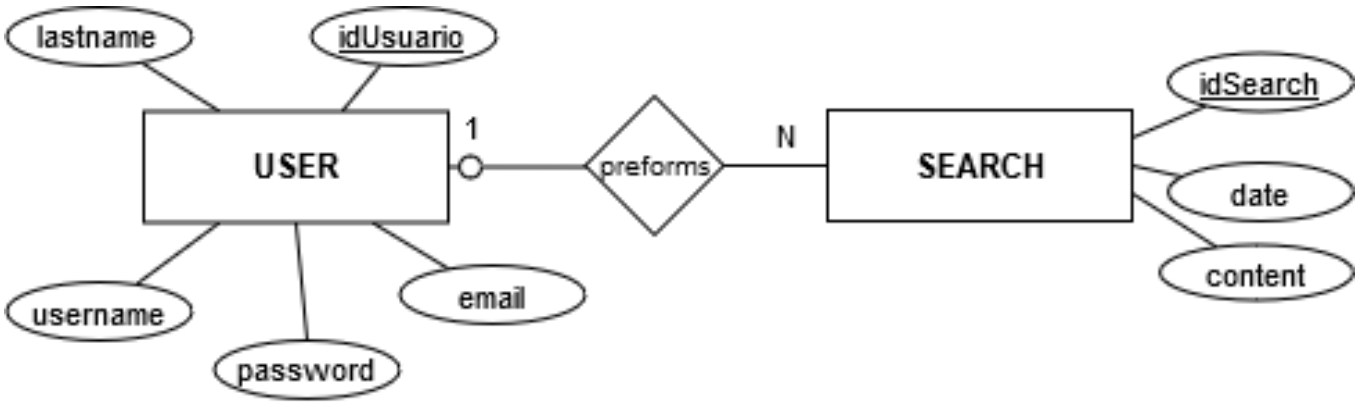
Queremos conservar la entidad *Engineer* como tipo de documento independiente porque una consulta importante es listar todos los ingenieros con sus datos.



Caso especial

Supongamos que:

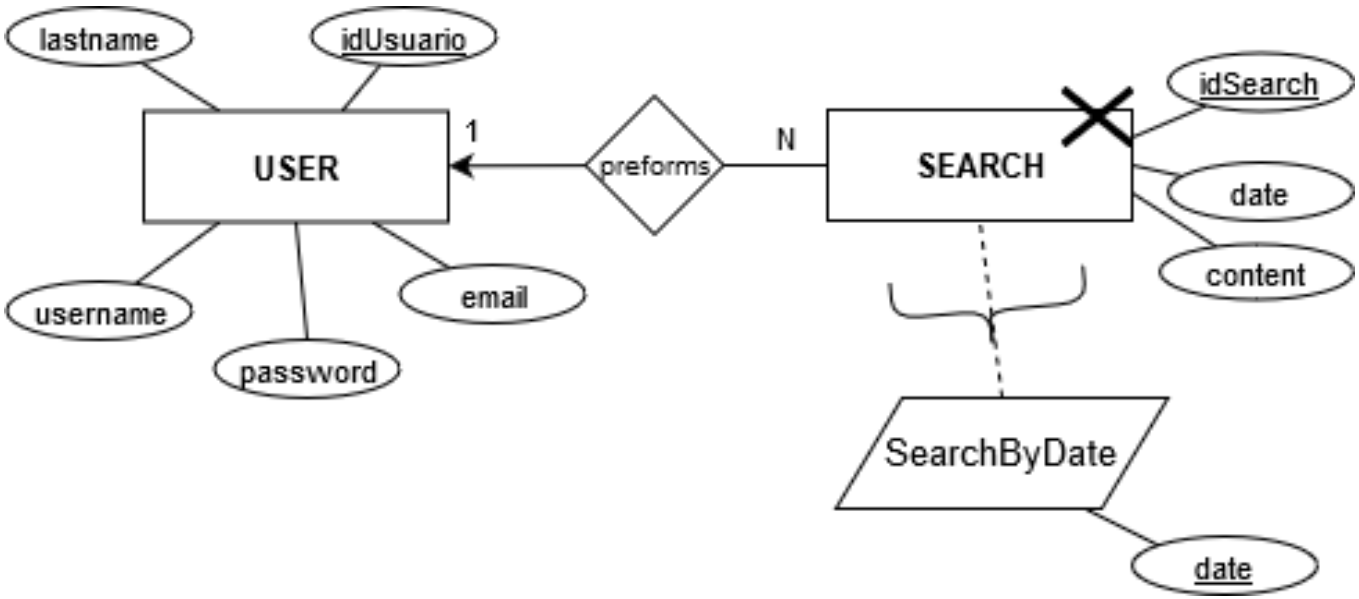
Un caso a considerar es cuando se hace necesario agrupar múltiples instancias de una entidad, por uno o más atributos, en un solo documento.



Caso especial

Supongamos que:

Un caso a considerar es cuando se hace necesario agrupar múltiples instancias de una entidad, por uno o más atributos, en un solo documento.



Bibliografía

- *NoSQL for Mere Mortals* - Dan Sullivan
- *NoSQL Distilled. A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence* - Pramod J. Sadalage y Martin Fowler
- *A Big Data Modeling Methodology for NoSQL Document Databases* . Database Systems Journal, Vol XI, 2020. ISSN 2069 - 3230. Gerardo Rossel, Andrea Manna
- *Diseño de Bases de Datos Basadas en Documento: Modelo de Interrelación de Documentos* - Gerardo Rossel y Andrea Manna
- *MongoDB Applied Design Patterns* - Rick Copeland
- *CouchDB- The Definitive Guide* - J. Chris Anderson, Jan Lehnardt, Noah Slater
- *RavenDB in Action* - Itamar Syn-Hershko

